



《金属工艺学》

第三篇 金属塑性加工

主讲老师：任小勇

电话：18901289693

E-mail: xiaoyong_ren@cumtb.edu.cn



第三篇 金属塑性加工



金属塑性加工：利用金属的塑性，使其改变形状、尺寸和改善性能，获得型材、棒材、板材、线材或锻压件的加工方法。

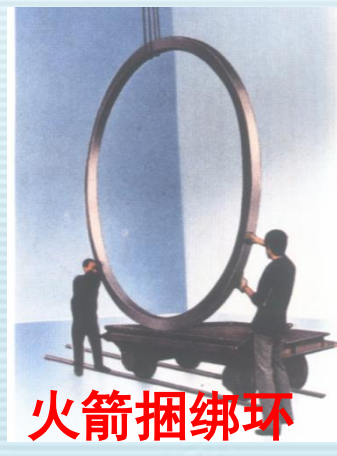
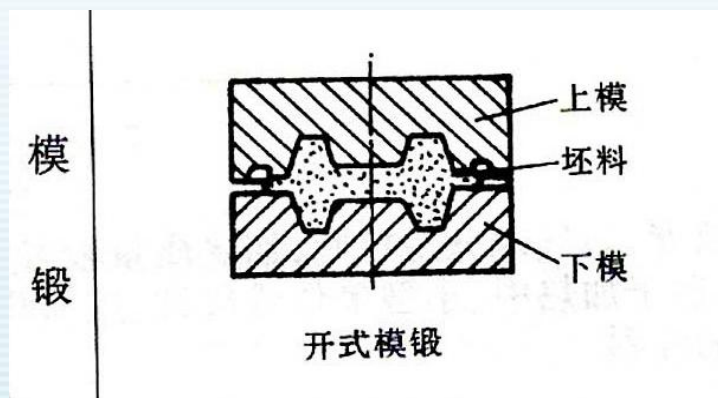
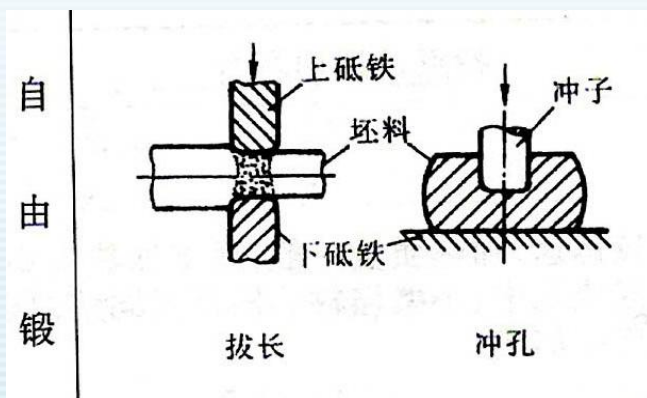
基本生产方式：

锻造、板料冲压、挤压、轧制、拉拔



2. 主要加工方法

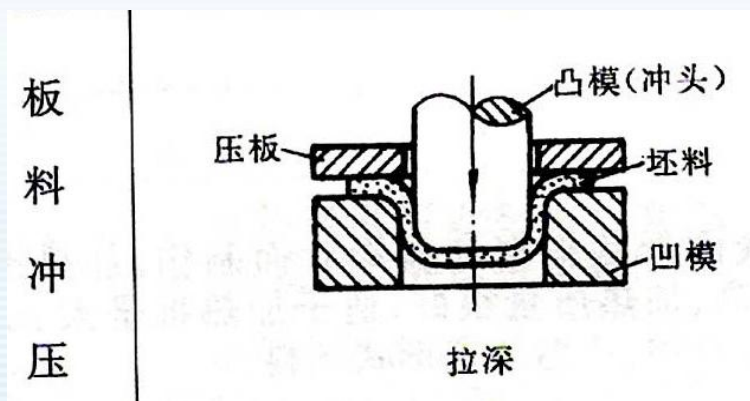
(1) **锻造**：在加压设备及工（模）具的作用下，使坯料、铸件产生局部或全部的塑性变形，以获得一定几何尺寸、形状和质量的锻件的加工方法。





2. 主要加工方法

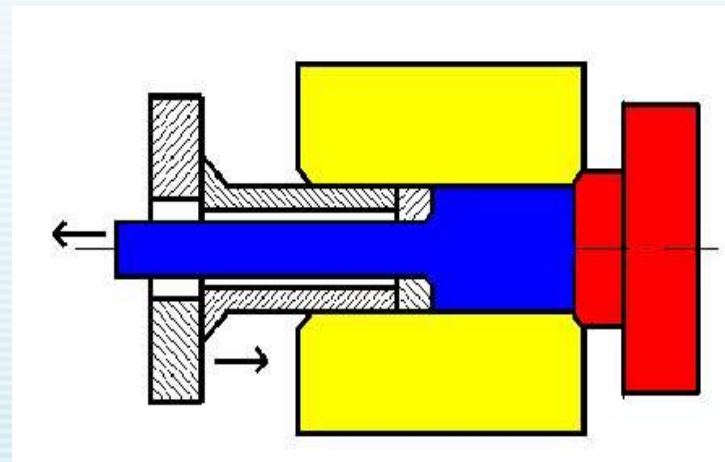
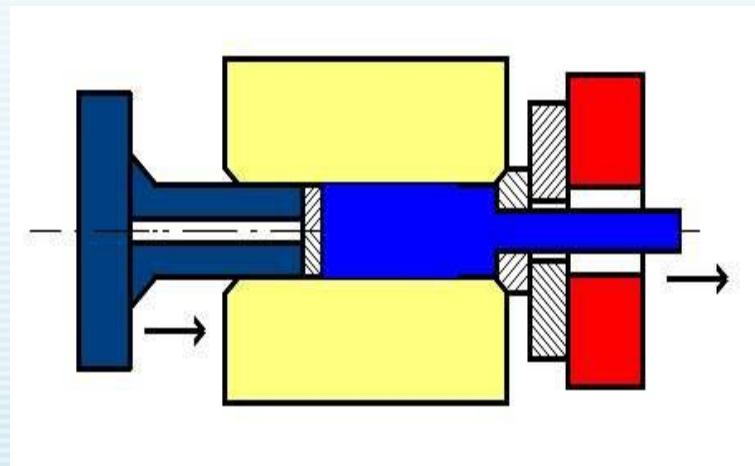
(2) **冲压**：使板料经分离或成形而得到制品的工艺统称。





2. 主要加工方法

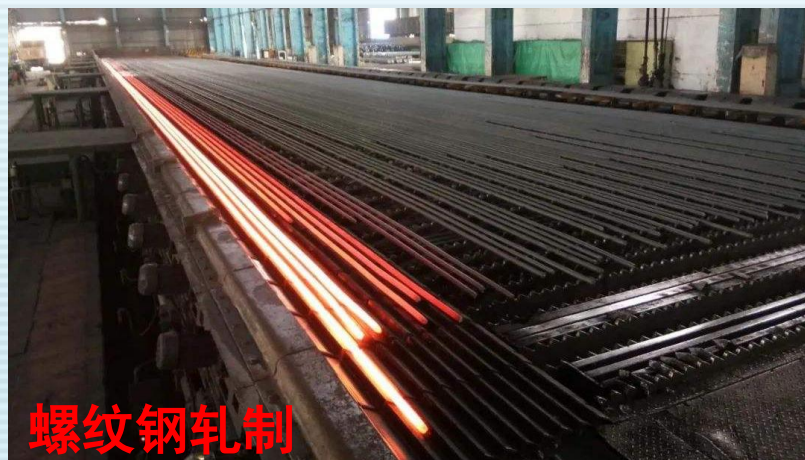
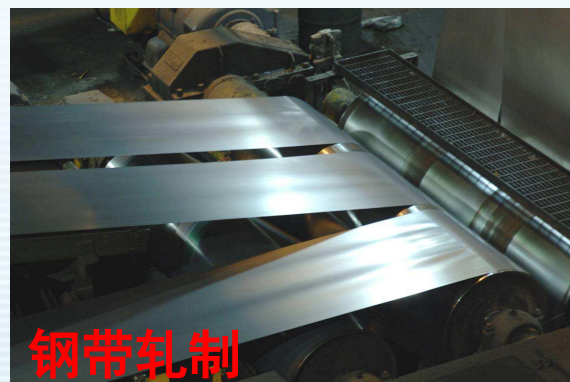
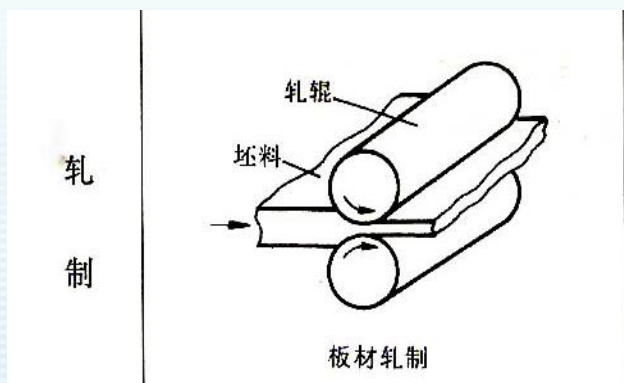
(3) **挤压**：坯料在封闭模腔内受三向不均匀压应力作用下，从模具的孔口或缝隙挤出，使之横截面积减小，成为所需制品的加工方法。（管、棒、异型截面）





2. 主要加工方法

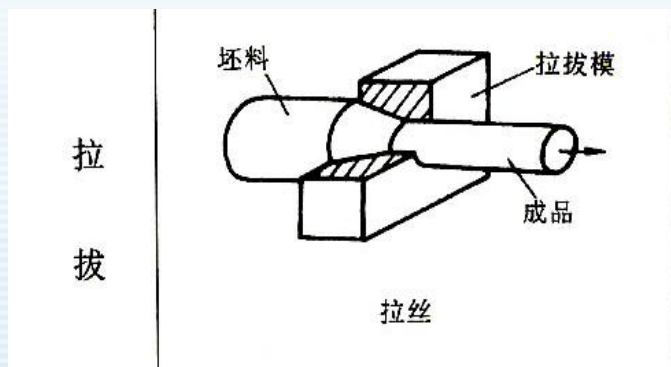
(4) **轧制**：金属材料在旋转轧辊的压力作用下，产生连续塑性变形，获得所要求的截面形状并改变其性能的方法。



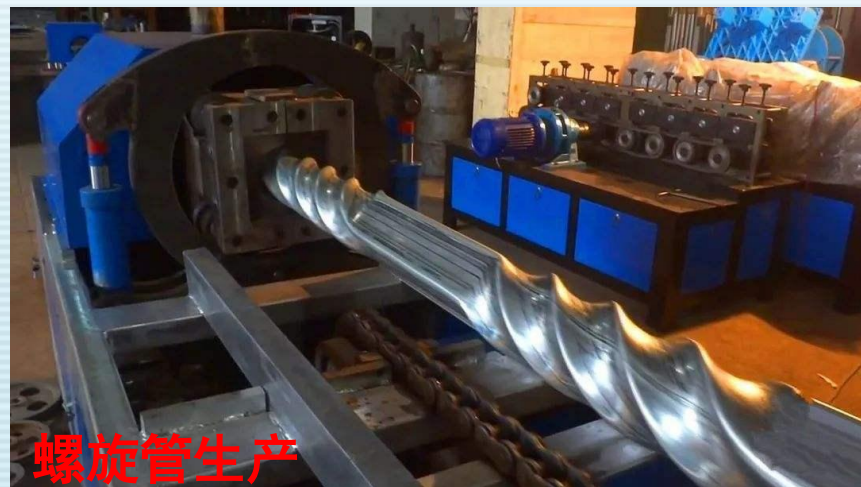


2. 主要加工方法

(5) **拉拔**：坯料在牵引力作用下通过模孔拉出，使之产生塑性变形而得到截面小、长度增加的制品的工艺。(管、线、异型截面)



钢线



螺旋管生产



3. 塑性加工的特点

- (1) 质量比铸件好(尺寸精度高, 表面质量好、性能好);
 - a. 细化晶粒; b. 消除微观缺陷。
- (2) 不产生切削, 金属利用率高;
- (3) 易实现连续化、自动化、高速、大批量生产;
- (4) 设备较庞大, 相对铸造能耗较高。

塑性变形是塑性加工的基础, 塑性变形的本质? 它是如何产生的?



第一章 金属的塑性变形

第一节 金属塑性变形机理

第二节 塑性变形对金属组织和性能的影响

第三节 金属的可锻性



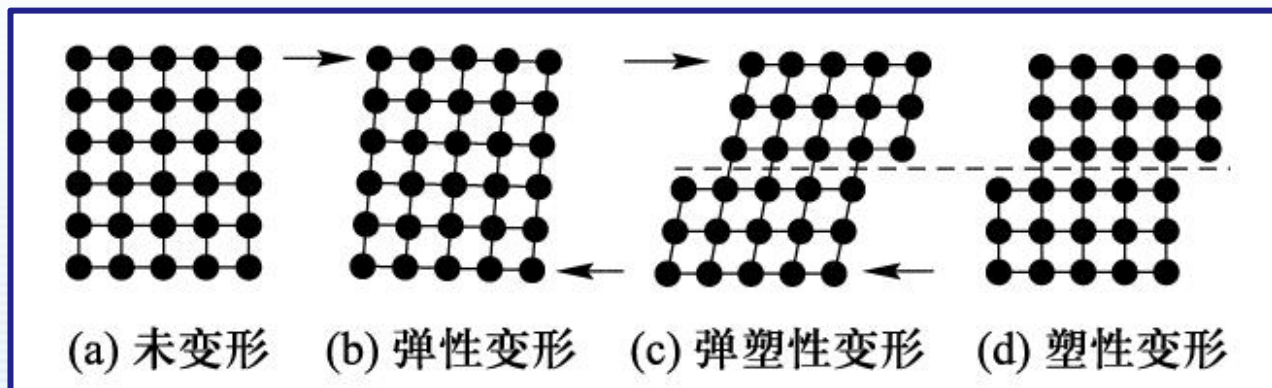
1.1 金属塑性变形的实质

- 金属受到**外力作用**，内部必将产生应力，此应力迫使原子**离开原来的平衡位置**，从而改变了原子间的距离，使金属发生变形，引起原子位能的增高，但**处于高位能的原子具有返回原来低位能的平衡位置的倾向**。
- 这种除去外力后，金属完全恢复原状的变形，称为**弹性变形**。
- 当外力增大到使金属的内应力超过该金属的屈服点后，即使作用在物体上的外力取消，金属的变形也不完全恢复，而产生一部分永久变形，称为**塑性变形**。
- 其实质是晶体内部产生**滑移**的结果。

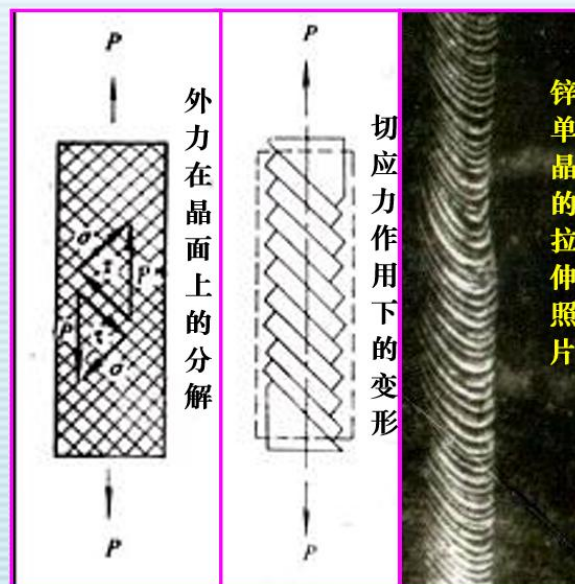
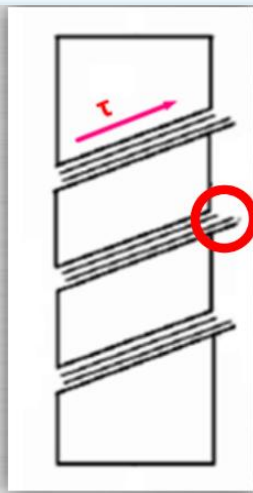
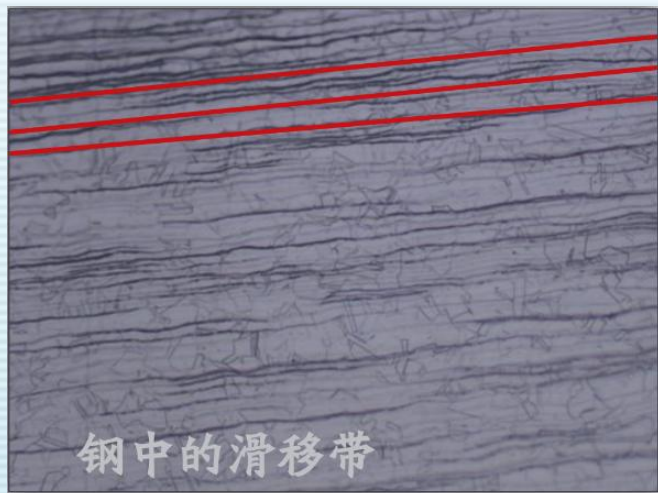


1.2 滑移的机理

滑移：在**切应力**的作用下，晶体一部分相对另一部分产生**相对滑动**。



单晶体滑移变形示意图

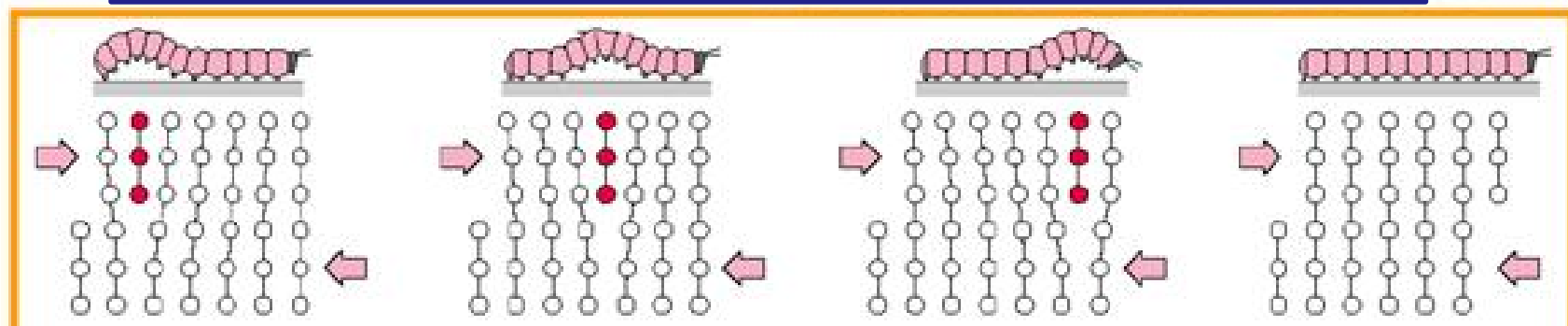
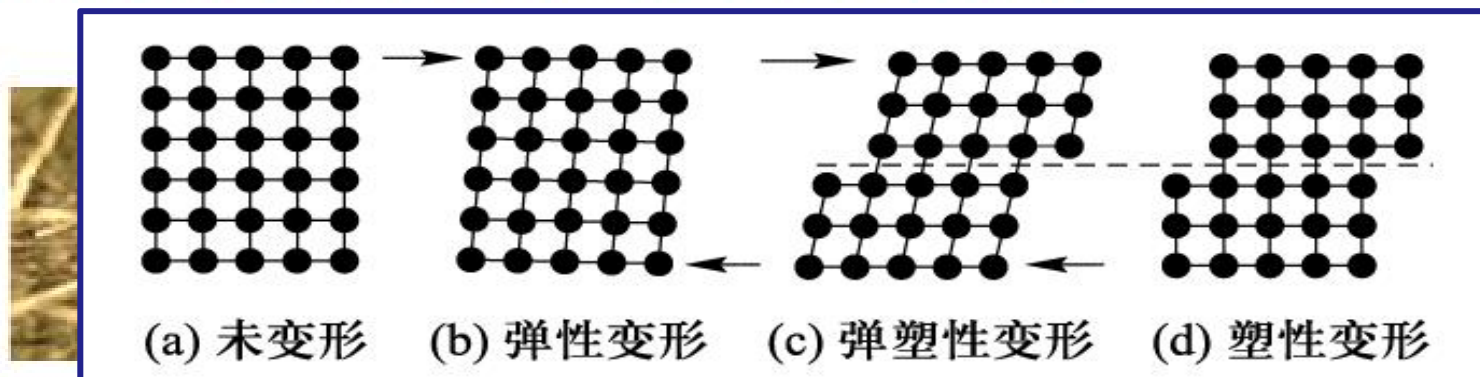
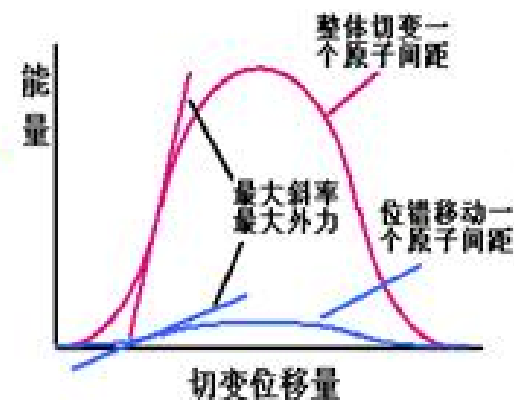


■ 产生滑移的最小切应力称临界切应力。



1.2 滑移的机理

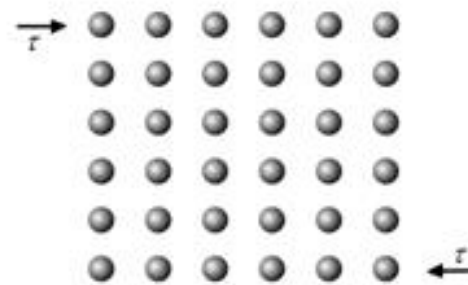
- 把滑移设想为刚性整体滑动，所需的理论临界切应力值比实际测量值大几千倍。这说明实际晶体结构及塑性变形并不完全如此。
- 滑移是通过滑移面上位错的运动来实现的。





1.2 滑移的机理

- 晶体通过位错运动产生滑移时，只在位错中心的少数原子发生移动，它们移动的距离远小于一个原子间距，因而所需临界切应力小，这种现象称作**位错的易动性**。



位错周围的原子偏离正常排列位置，有回到正常排列的趋势。



位错能量降低
滑移所需变形力

- ✓ 位错的易动性使原子可在比理论值低得多的切应力下从一个相对平衡的位置移动到另一个位置，形成位错运动。
- ✓ 位错运动的结果，就实现了整个晶体的塑性变形。

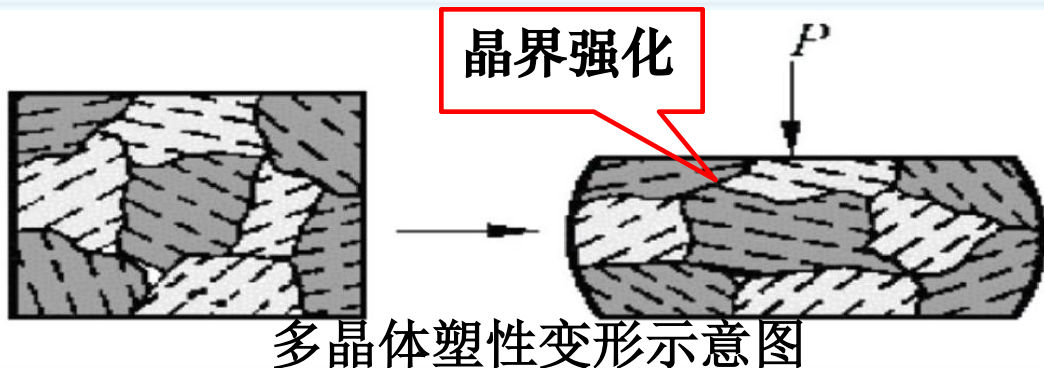
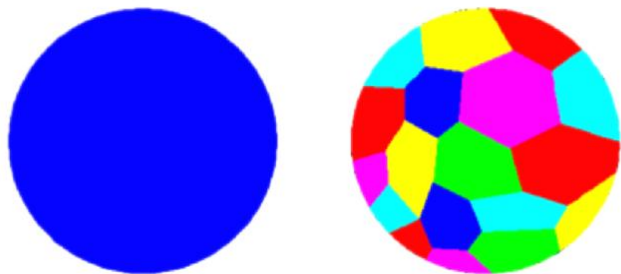


1.3 实际多晶体塑性变形

金属是由许多微小的晶粒组成的**多晶体**，其塑性变形可看成许多单个晶粒产生变形的综合效果，**晶粒之间也有滑动和转动**。

I、晶粒本身的变形（晶内变形）——主要的

II、晶粒之间的变形（晶间变形）——次要的



多晶体塑性变形示意图

- 金属内部有了应力就会产生**弹性变形**。应力增大到一定程度后使金属产生**塑性变形**。塑性变形的**实质就是晶体内部产生滑移**。
- 当外力去除后，弹性变形将恢复，称为“**弹复**”现象，其对有些塑性加工件的变形和工件质量有很大影响，必须采取工艺措施来保证产品的质量。



第一章 金属的塑性变形

第一节 金属塑性变形机理

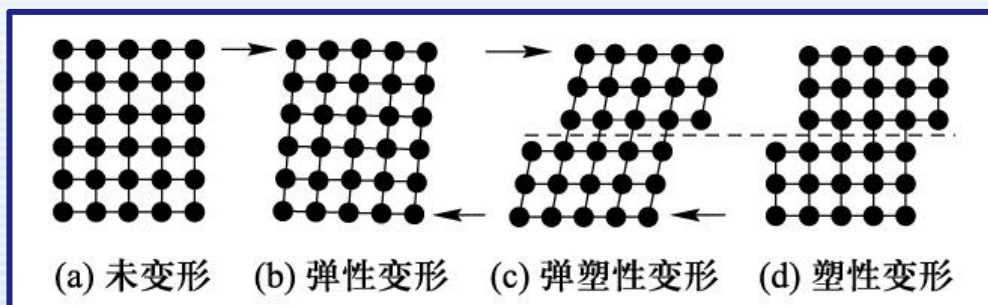
第二节 塑性变形对金属组织和性能的影响

第三节 金属的可锻性

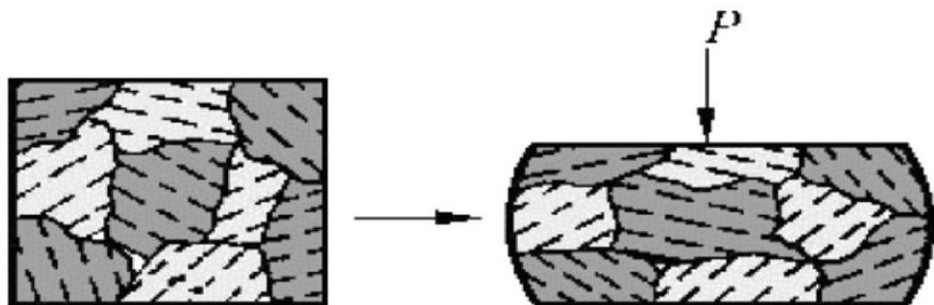


金属在常温下经过塑性变形后，内部组织将发生变化：

- 1) 晶粒沿最大变形的方向伸长；
- 2) 晶格和晶粒均发生扭曲，产生内应力；
- 3) 晶粒间产生碎晶。



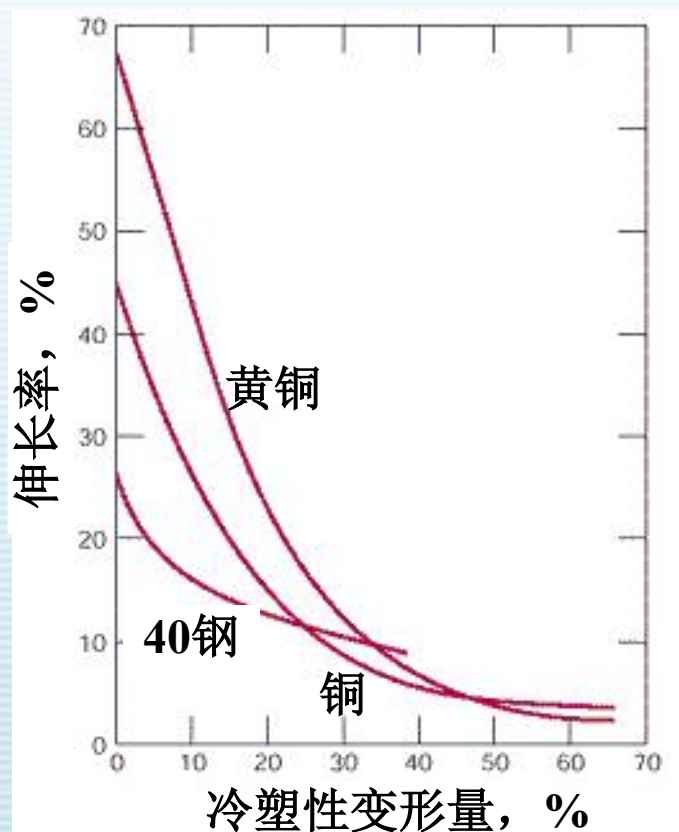
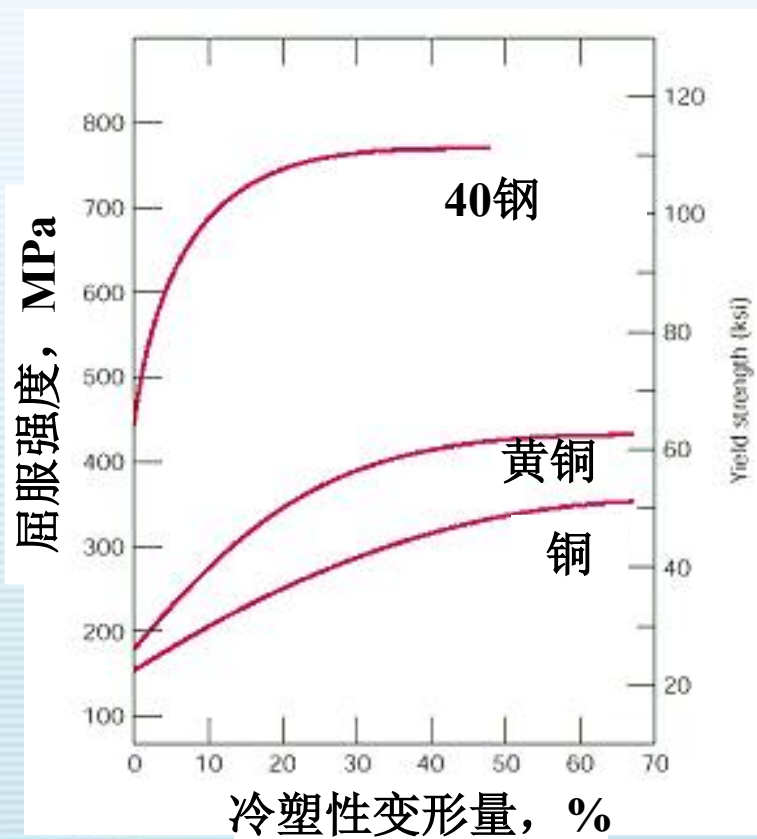
碎晶和晶格畸变的出现，
滑移阻力增加，使得金属
塑性变形抗力增加，进一
步塑性变形困难。





2.1 冷形变强化现象

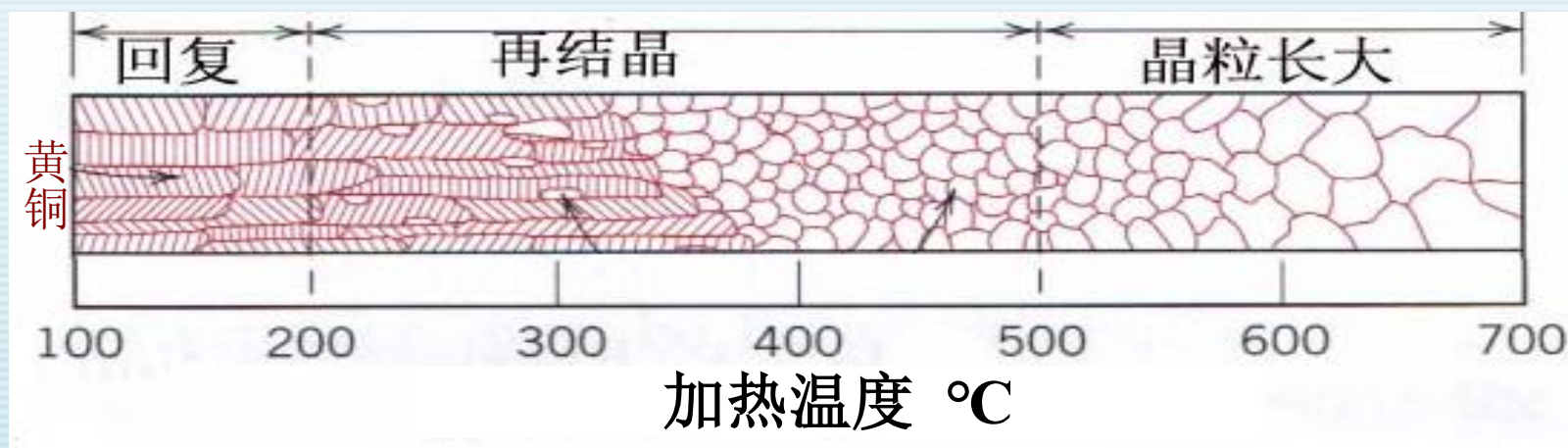
- 随冷塑性变形量增加，金属的强度、硬度提高，塑性、韧性下降的现象称**冷变形强化**或**加工硬化**。
- **原因：**滑移面上的碎晶块和附近晶格的强烈扭曲，增大了滑移阻力。





2.1 冷变形强化现象

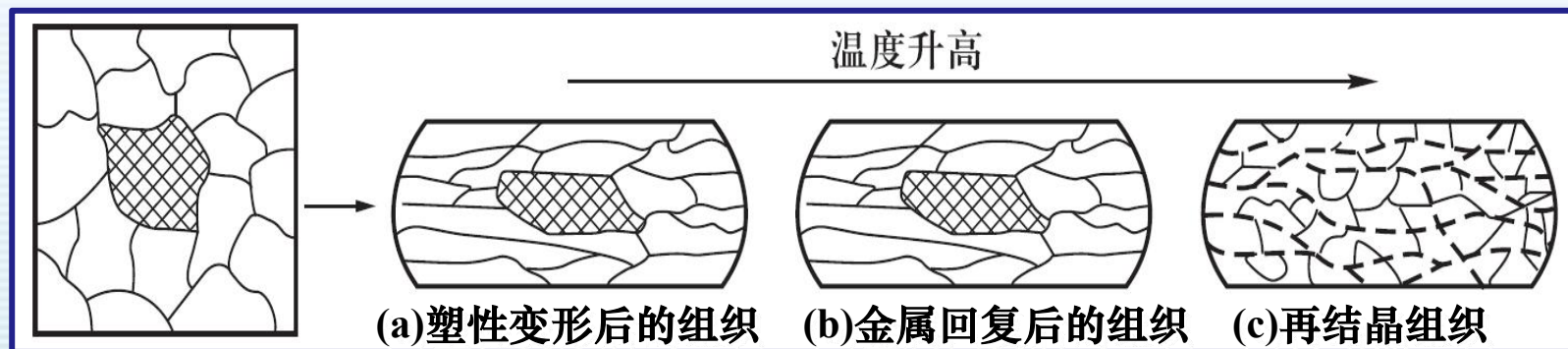
- 金属经冷变形后，组织处于不稳定状态，有自发恢复到稳定状态的倾向。
- 但在常温下，原子扩散能力小，不稳定状态可长时间维持。加热可使原子扩散能力增加，金属将依次发生回复、再结晶和晶粒长大。





2.2 回复

- 在加热温度较低时，因原子活动能力增强，使原子回复到平衡位置，晶内残余应力大大减小，这种现象称为回复。
- 回复不改变晶粒形状。



——晶格歪扭现象消失的过程。

- 回复温度： $T_{\text{回}} = 0.25 \sim 0.3 T_{\text{熔}}$

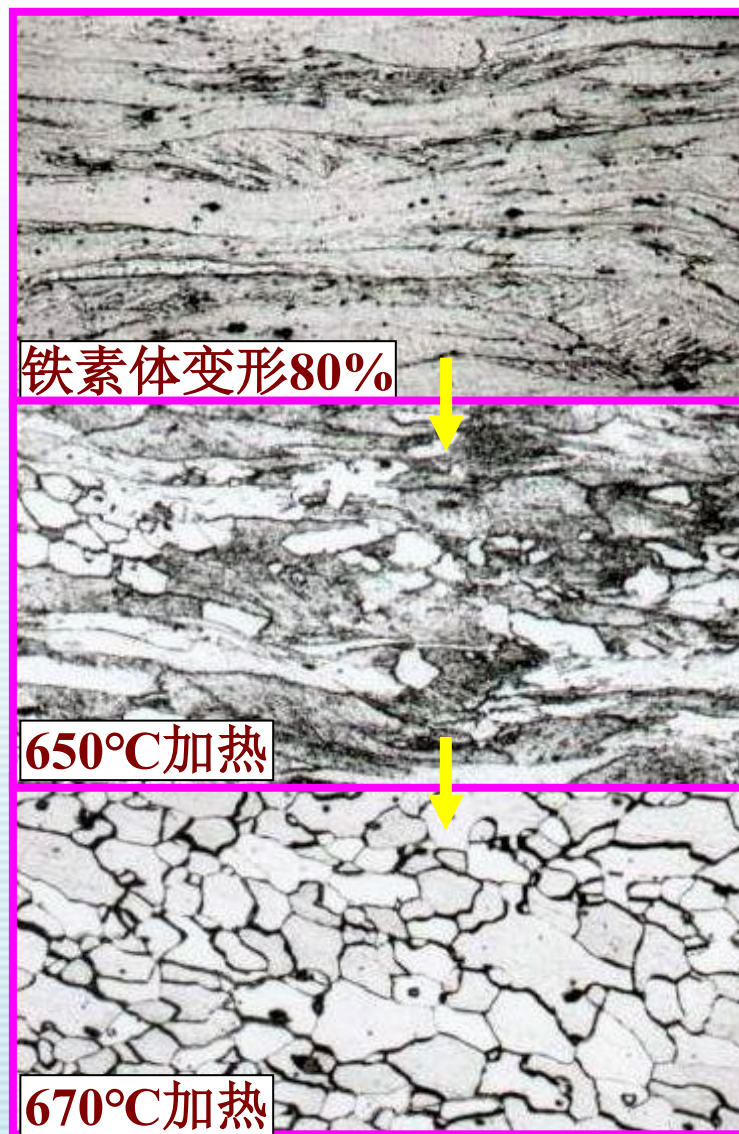
$T_{\text{回}}$ —— 金属回复温度，K

$T_{\text{熔}}$ —— 金属熔点温度，K



2.3 再结晶

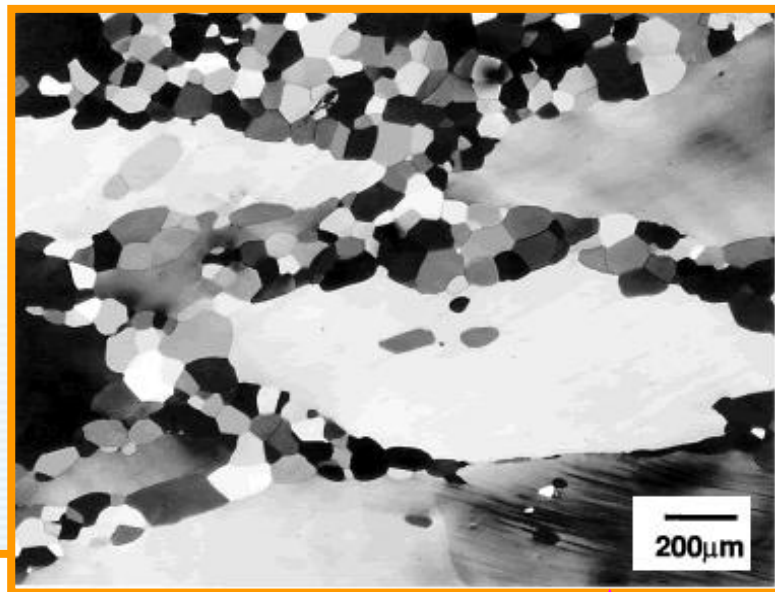
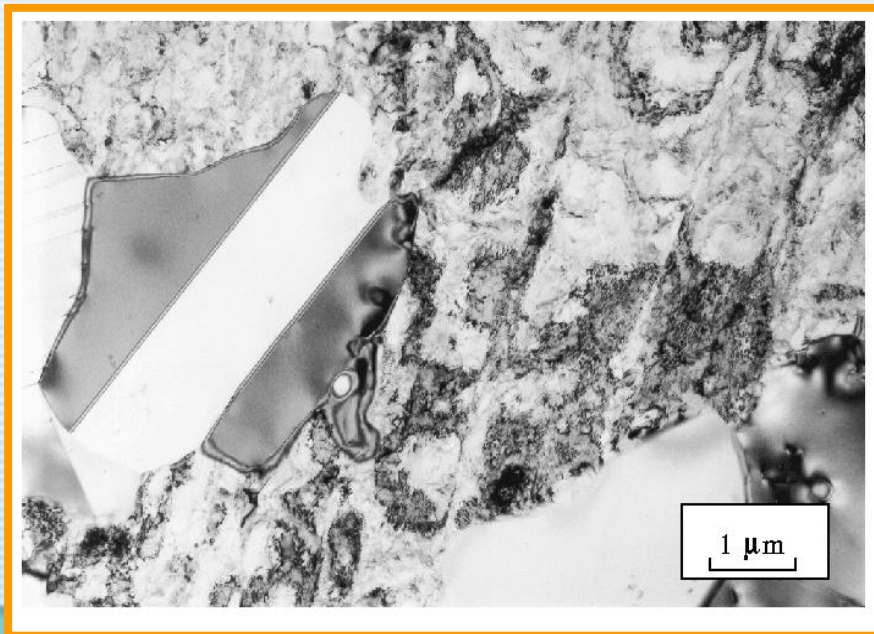
- 当变形金属被加热到较高温度时，金属原子获得更多的热能，使塑性变形后金属被拉长的晶粒重新生核、结晶，变为与变形前晶格结构相同的新等轴晶粒，这一过程称为**再结晶**。





2.3 再结晶

- 再结晶也是晶核形成和长大的过程，但**不是相变过程**，再结晶前后晶粒的晶格类型和成分完全相同。



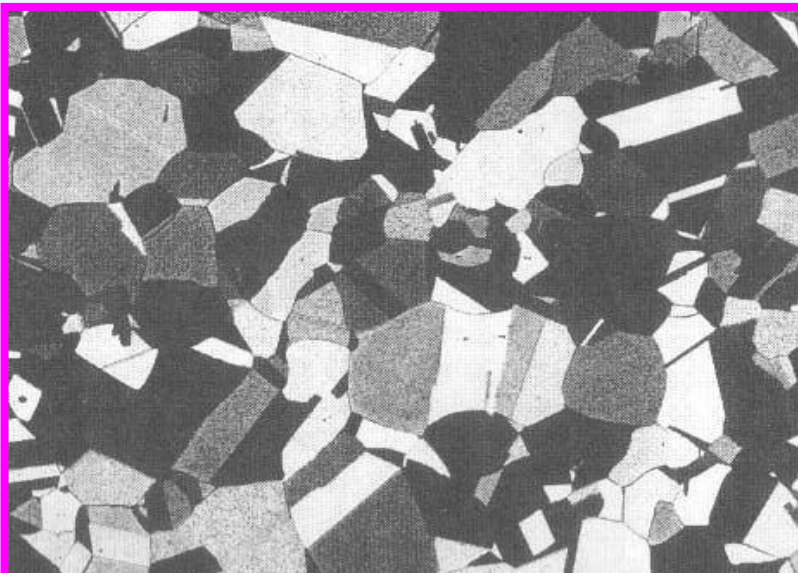
Al合金再结晶晶粒在原
变形组织晶界上形核

冷变形奥氏体不锈钢加
热时再结晶晶粒形核于
高密度位错基体上



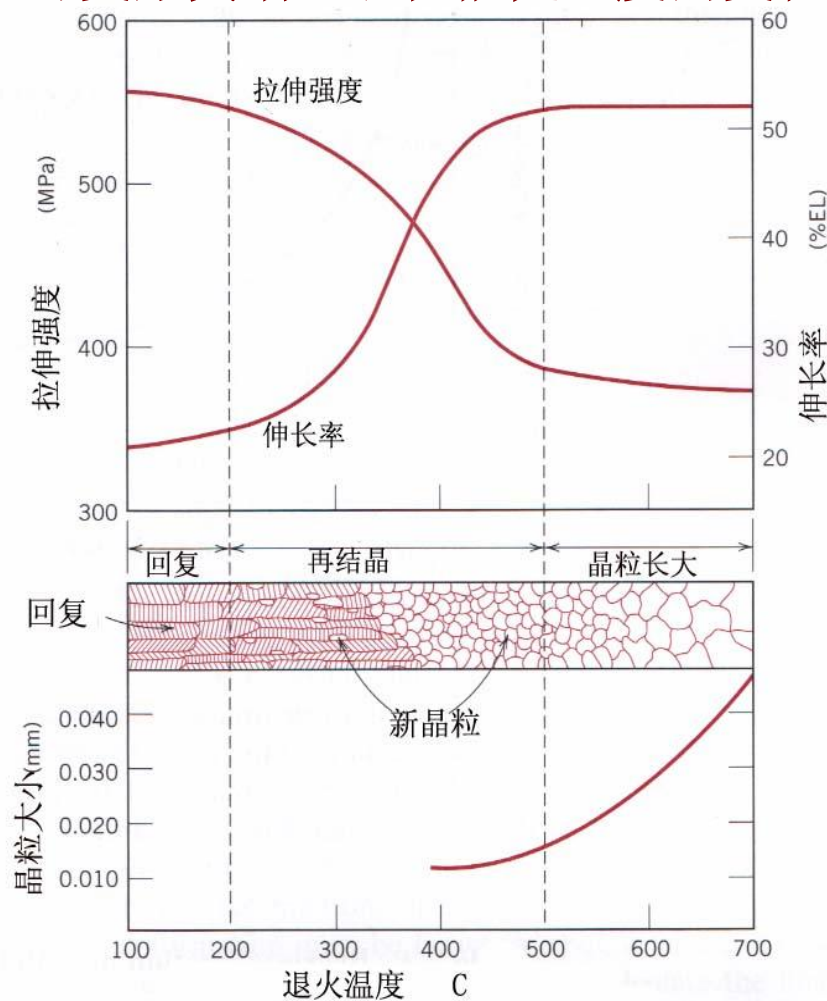
2.3 再结晶

- 由于再结晶后组织的复原，因而金属的强度、硬度下降，塑性、韧性提高，加工硬化消失。



冷变形(变形量为38%)黄铜580°C保温15分后的的再结晶组织

冷变形黄铜组织性能随温度的变化





2.3 再结晶

➤ 再结晶不是一个恒温过程，它是自某一温度开始，**在一个温度范围内连续进行的过程**，发生再结晶的最低温度称**再结晶温度**。

- 纯金属的最低再结晶温度与其熔点之间的近似关系：

- $T_{\text{再}} \text{ (K)} \approx 0.4T_{\text{熔}} \text{ (K)}$

其中 $T_{\text{再}}$ 、 $T_{\text{熔}}$ 为绝对温度

- 金属熔点越高, $T_{\text{再}}$ 也越高

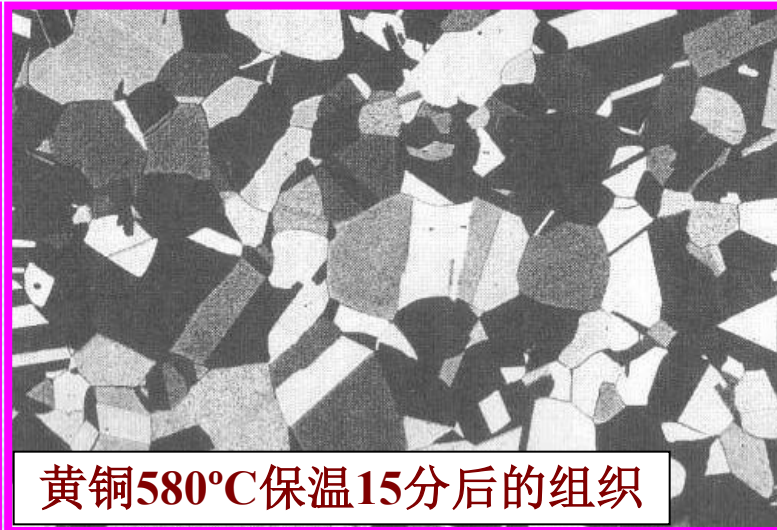
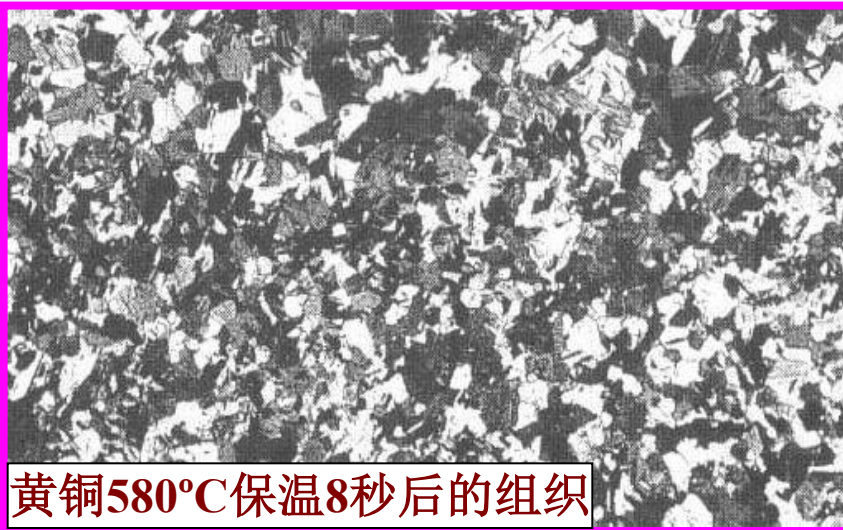
$$T_{\text{再}}^{\circ\text{C}} = (T_{\text{熔}}^{\circ\text{C}} + 273) \times 0.4 - 273,$$

如Fe的 $T_{\text{再}} = (1538 + 273) \times 0.4 - 273 = 451^{\circ\text{C}}$



2.3 再结晶

- 提高加热速度会使再结晶推迟到较高温度发生，延长加热时间，使原子扩散充分，再结晶温度降低。
- 生产中，把消除加工硬化的热处理称为**再结晶退火**。再结晶退火温度比再结晶温度高 $200\sim 300^{\circ}\text{C}$ 。



如果继续加热??



2.3 再结晶

如果继续加热？

晶粒长大

——若**T**再继续升高，则晶粒长大、变粗，力学性能大大下降。

所以要严格控制加热温度、保温时间。

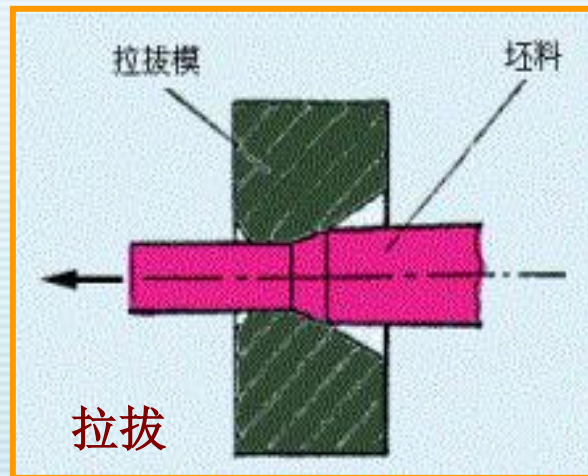
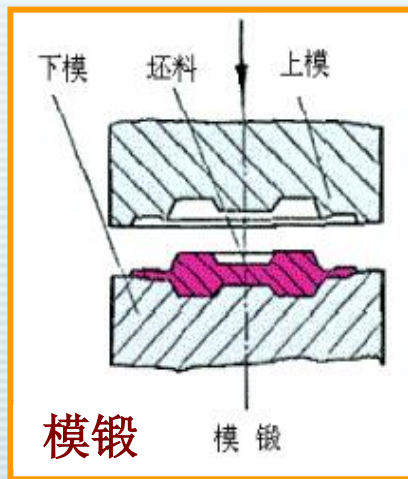
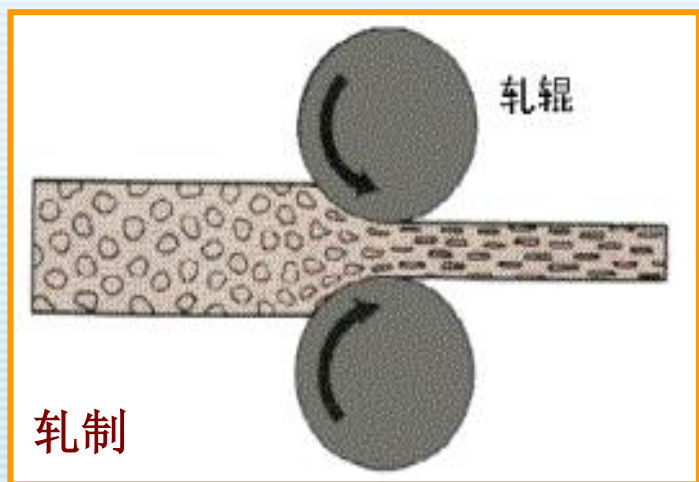
再结晶消除全部加工硬化现象。

退火过程是回复、再结晶、晶粒长大往往是交织在一起。



2.4 冷变形与热变形的区别

- 在金属学中，**冷热变形的界限是以再结晶温度来划分的。**
- 低于再结晶温度的变形称为**冷变形**（板料冲压、冷轧、冷拔等）
- 高于再结晶温度的加工称为**热变形**（锻造、热轧、热冲压等）





2.4 冷变形与热变形的区别

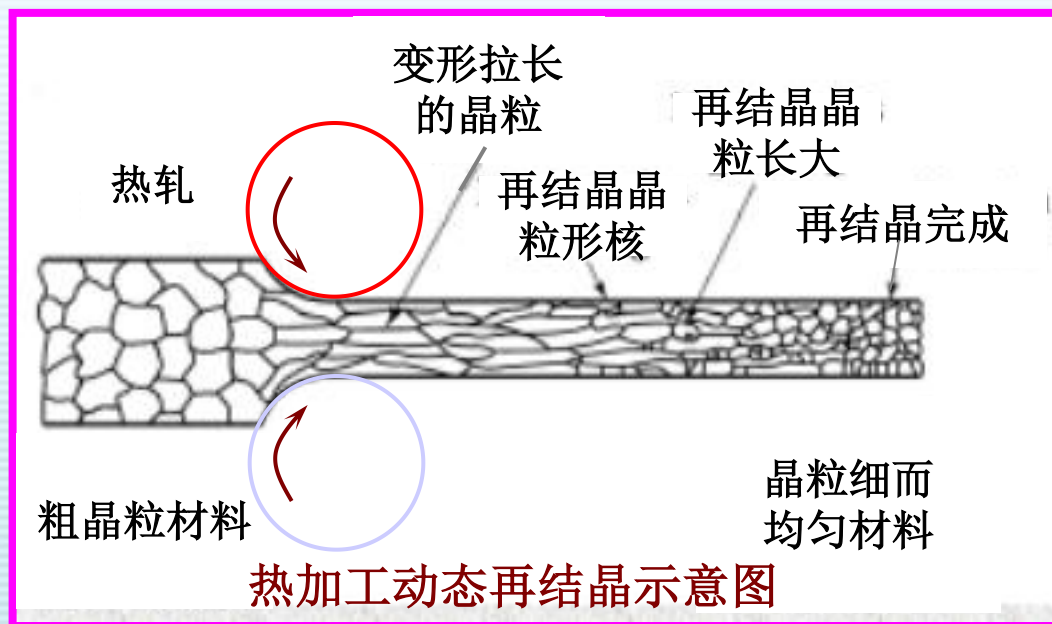
- 如 Fe 的再结晶温度为 451°C ，其在 400°C 以下的加工仍为冷变形。
- 而 Pb (熔点为 327°C) 的再结晶温度为 -33°C ，则其在室温下的加工为热变形。

热变形时产生的加工硬化很快被再结晶产生的软化所抵消，因而热变形不会带来加工硬化效果。



2.5 纤维组织

- 热加工可使铸态金属与合金中的气孔焊合，使粗大的树枝晶或柱状晶破碎，从而使组织致密、成分均匀、晶粒细化，力学性能提高。

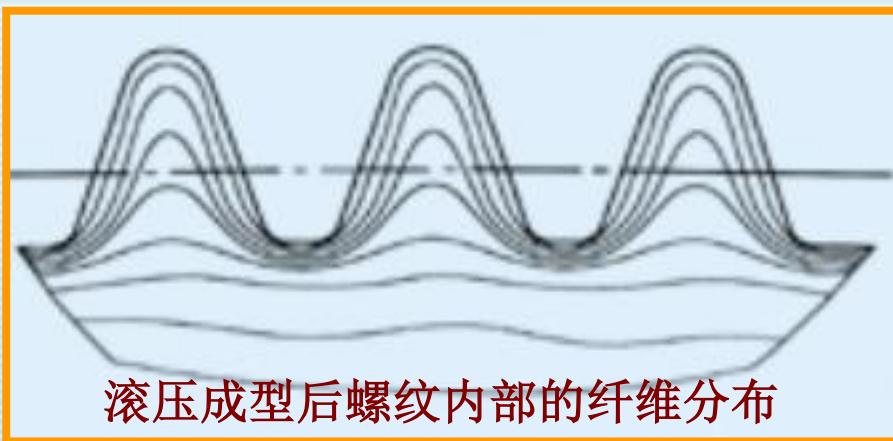
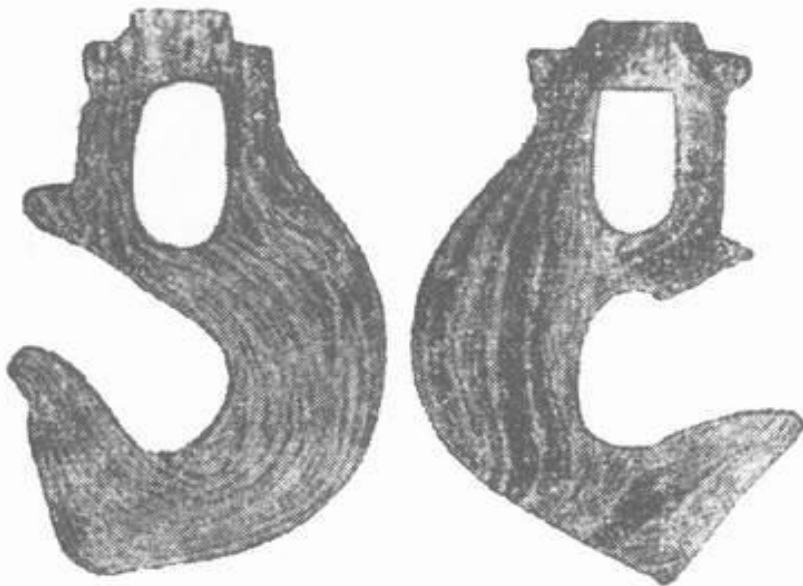




2.5 纤维组织

- 热加工使铸态金属中的非金属夹杂沿变形方向拉长，形成彼此平行的宏观条纹，称作流线，由这种流线体现的组织称**纤维组织**。它使钢产生各向异性。
- 使零件所受的最大拉应力与**纤维方向一致**，最大切应力与**纤维方向垂直**。
- 纤维分布与**零件轮廓符合**。

吊钩中的纤维组织

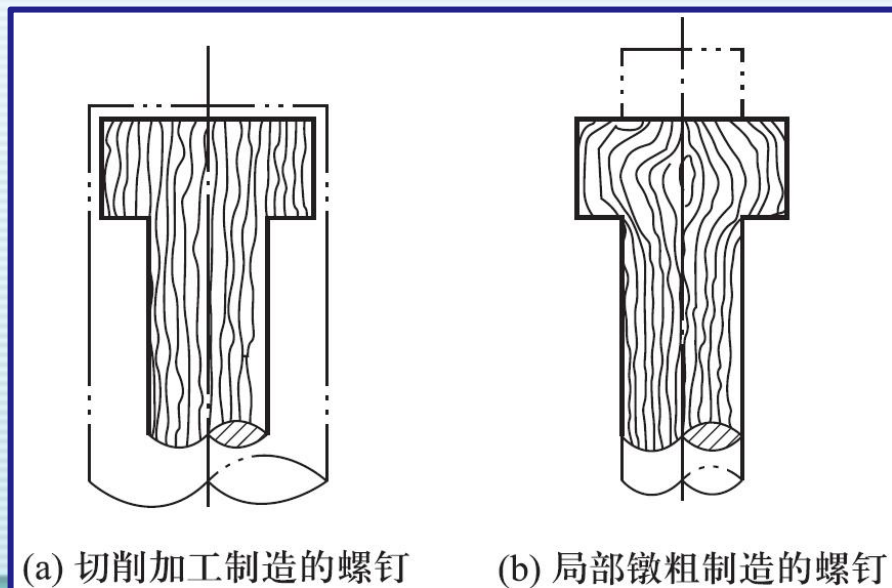


滚压成型后螺纹内部的纤维分布



2.5 纤维组织

- 当采用棒料直接经切削加工制造螺钉时，螺钉头部与杆部的纤维被切断，不能连贯起来，**受力时产生的切应力顺着纤维方向，故螺钉的承载能力较弱**(如图示)。
- 当采用同样棒料经局部镦粗方法制造螺钉时(如图示)，**纤维不被切断且连贯性好，纤维方向也较为有利，故螺钉质量较好。**



拔长时的锻造比: $Y_{\text{拔}} = F_0/F = L/L_0$

镦粗时的锻造比: $Y_{\text{锻}} = F/F_0 = H_0/H$

变形程度越大，纤维组织越明显。



第一章 金属的塑性变形

第一节 金属塑性变形机理

第二节 塑性变形对金属组织和性能的影响

第三节 金属的可锻性



金属可锻性：金属在锻造过程中经受塑性变形而不开裂的能力

- 可锻性用金属的**塑性**和**变形抗力**来综合衡量。
- **塑性越好，变形抗力越小，则可锻性越好；反之则越差。**
- 金属的可锻性取决于金属的本质（内因）和加工条件（外因）



塑性指金属材料在外力作用下产生永久变形，而不破坏其完整性的能力。

断面收缩率 Ψ 和伸长率 δ

变形抗力

指金属对变形的抵抗力



3.1 金属的本质（内因）

1) 化学成分的影响

- 纯金属的可锻性比合金好；
- 碳钢中碳的含量越低，可锻性越好；
- 钢中含有形成碳化物的元素时，可锻性下降。

2) 金属组织的影响

- 纯金属及固溶体的可锻性好，碳化物的可锻性差；
- 由多种性能不同的组织组成的合金，可锻性差；
- 铸态柱状组织和粗晶粒结构的可锻性差，晶粒细小且均匀组织的可锻性好。



3.2 加工条件（外因）

1) 变形温度的影响

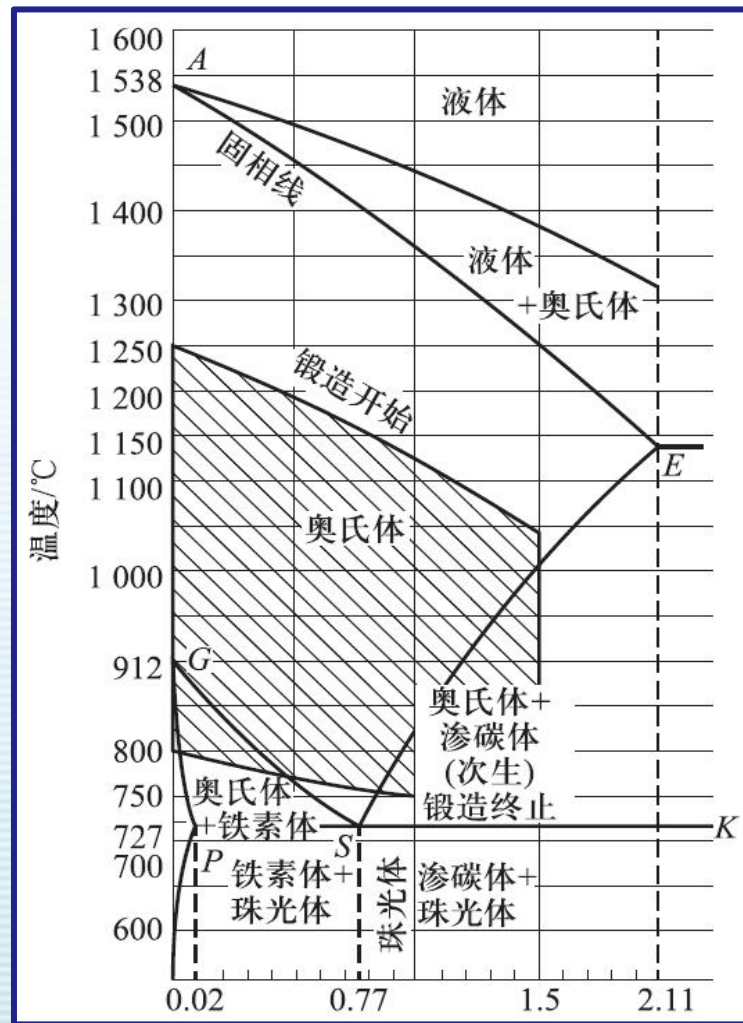
- 在一定温度范围内，温度升高，塑性提高，变形抗力降低，可锻性提高。

温度过高，产生过热、过烧、脱碳和严重氧化等缺陷。

锻造温度范围：锻件由始锻温度到终锻温度的温度区间。

始锻温度：开始锻造时坯料的温度。

终锻温度：坯料经过锻造成形，在停锻时的瞬时温度。

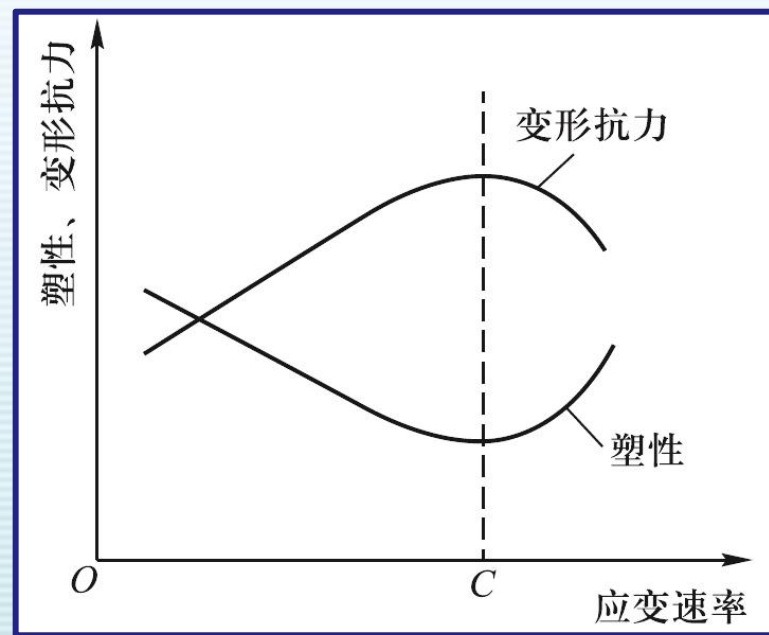


碳钢的锻造温度范围



2) 应变速率的影响

- 变形速度的增大，回复和再结晶不能及时克服加工硬化现象，金属则表现出塑性下降、变形抗力增大，可锻性变差。
- 金属在变形过程中，消耗于塑性变形的能量有一部分转化为热能，使金属温度升高(热效应现象)。变形速度越大，热效应现象越明显，使金属的塑性提高、变形抗力下降(图中c点以后)，可锻性变好。

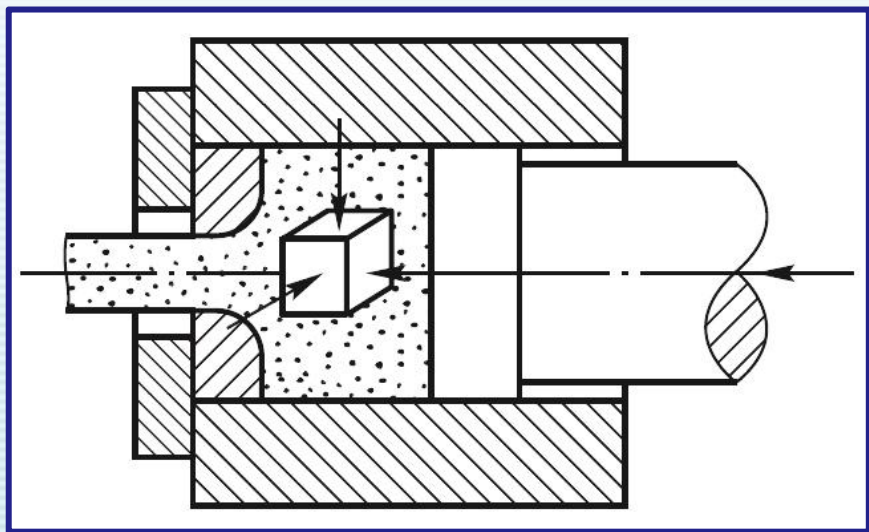


应变速率对金属塑性加工性能的影响

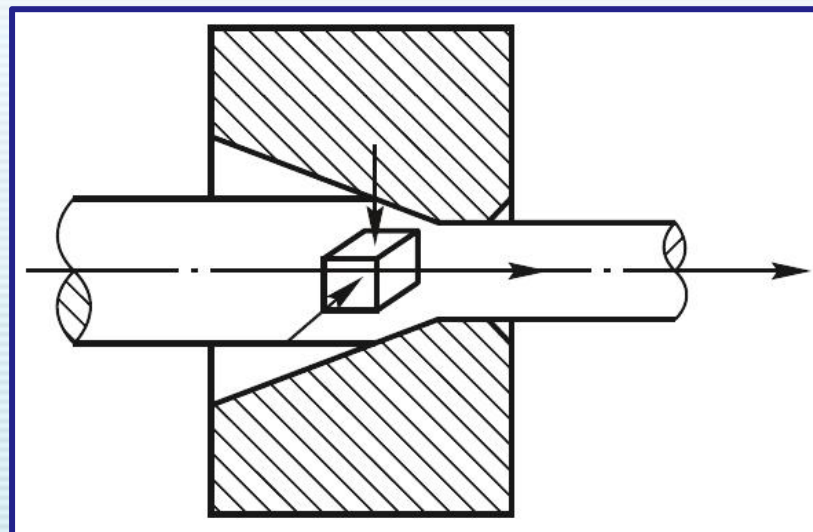


3) 应力状态的影响

- 压应力的数目越多，则金属的塑性越好；拉应力的数目越多，则金属的塑性越差；
- 压应力使金属内部摩擦阻力增大，变形抗力也随之增大。



挤压时金属应力状态



拉拔时金属应力状态



课堂提问:

- 1、铅在 20°C 时和钨在 1100°C 时的变形各属于哪种变形? (铅熔点为 327°C ,钨熔点为 3380°C)
- 2、如何提高金属的可锻性?
- 3、“趁热打铁”的含意何在?

答案: 1、铅属于热加工; 钨属于冷加工。

2、选用纯金属或低碳钢; 提高变形温度; 提高应变速率, 在高速锻锤下锻打; 增加压应力数目。

3、说明了变形温度对金属塑性变形的影响。当变形温度升高再结晶温度以上时, 加工硬化不断被再结晶消除得到细化晶粒, 金属塑性成型性得到很大提高。



第二章 锻造成形

第一节 锻造方法

第二节 锻造工艺规程的制订

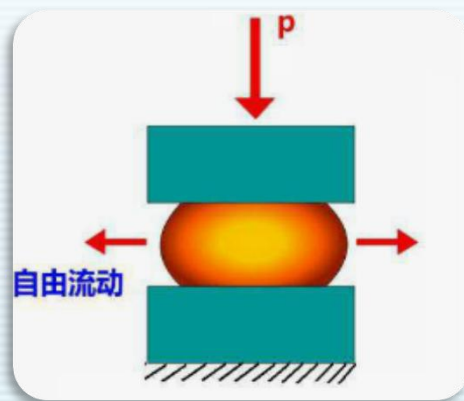
第三节 锻造结构的工艺性



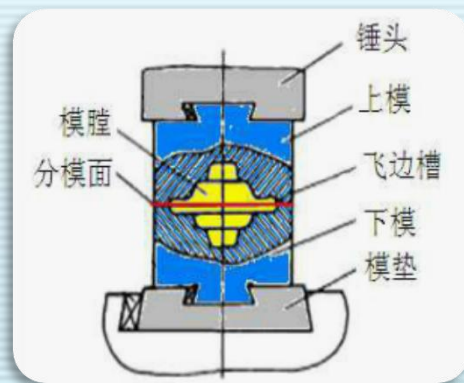
锻造：在加压设备及工（模）具作用下，使坯料、铸锭产生局部或全部的塑性变形，以获得一定**几何尺寸**、**形状**和**质量**的锻件的加工方法。

锻造方法包括：自由锻和模锻

自由锻：只用简单的通用性工具，锻造设备的上、下砧间直接使坯料变形而获得所需的几何形状及内部质量锻件的方法。坯料在受力变形时可沿着变形方向**自由流动**，不受限制。



模锻：金属材料在冲击力或压力作用下，在**模膛**的**限制下产生塑性变形**，获得锻件的工艺方法。





一、自由锻

1. 自由锻特点

- 工具简单，锻件质量范围广（不及1 kg 到300 t）；是大型锻件唯一的加工方法；锻件力学性能好；
- 锻件精度低；加工余量大；劳动强度大；生产率低。



设备通用性大，工具简单，工艺灵活



锻件形状简单，尺寸形状精度低，加工余量金属损耗大



大、中、小件均可锻



工人劳动强度大，生产效率低



2. 自由锻的方法 可分为手工锻造和机器锻造。

(1) 手工锻造（小型锻件）





2. 自由锻的方法

(2) 机器锻造（中、大型锻件）

a) 锻锤自由锻

利用**冲击力**使坯料产生塑性变形，常用的设备有：

空气锤——锻件重量范围1~1000 kg；

蒸汽-空气锤——锻件重量范围是20~1500 kg。



空气锤



蒸汽-空气锤

视频

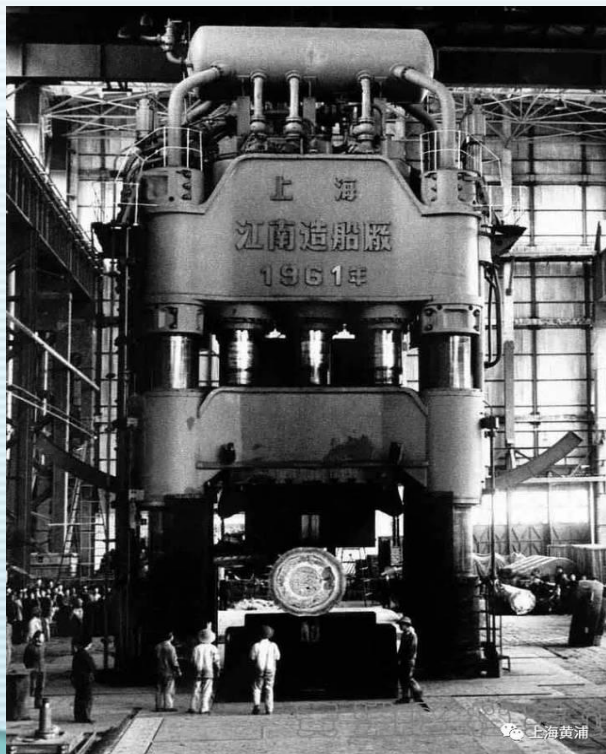


b) 液压机（压力机）自由锻

压力机以较慢的速度，以无冲击的静压力作用于坯料。工作时震动和噪声小，由于静压力作用时间长，再结晶时间充分，易于将坯料锻透。整个金属断面的组织均匀、致密，锻件的力学性能高。

对巨型锻件的锻造，水压机是唯一的锻造设备。水压机的压力为5-125 MN（500—12500 t）。可以锻造的锻件重量达1~300 t。

中国第一
台1.2万吨
水压机



1.5万吨
自由锻造
水压机

目前国内最大的水压机为8万吨水压机，是战略装备。

视频



3. 自由锻工序

自由锻的工序可分为3类:

- (1) 基本工序** 使金属坯料实现主要的变形要求, 达到或基本达到锻件所需形状和尺寸的工序。

主要包括镦粗、拔长、冲孔、扩孔、弯曲、扭转、错移、切割。
- (2) 辅助工序** 进行基本工序之前的预变形工序, 如压钳口、倒棱、压肩等。
- (3) 精整工序** 完成基本工序之后, 用以提高锻件尺寸及位置精度的工序。



3. 自由锻工序

(1) 基本工序

视频

镦粗 使坯料高度减少、横截面积增大的锻造工序。它是自由锻生产中最常用的工序，适用于饼块、盘套类锻件的生产。

拔长 使坯料横截面积减小、长度增加的锻造工序。适用于轴类、杆类锻件的生产。为达到规定的锻造比和改变金属内部组织结构，锻制以钢锭为坯料的锻件时，拔长经常与镦粗交替反复使用。

冲孔 在坯料上冲出透孔或不透孔的锻造工序。对环类件，冲孔后还应进行扩孔工作。

扭转 将坯料的一部分相对另一部分绕其轴线旋转一定角度的锻造工序。

弯曲 是使坯料轴线产生一定曲率的工序。

错移 将坯料的一部分相对另一部分错移开，但仍保持轴心平行的锻造工序。**是生产曲拐或曲轴类锻件所必须的工序。**

切割 将坯料分成几部分或部分地割开，或从坯料的外部割掉一部分，或从内部割出一部分的锻造工序。



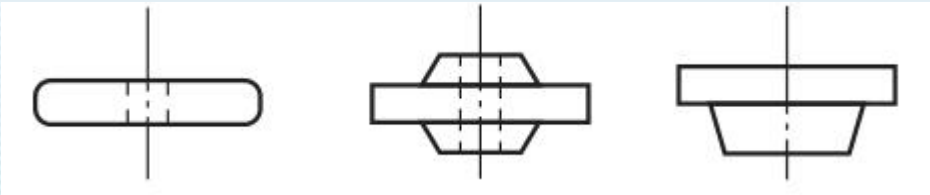
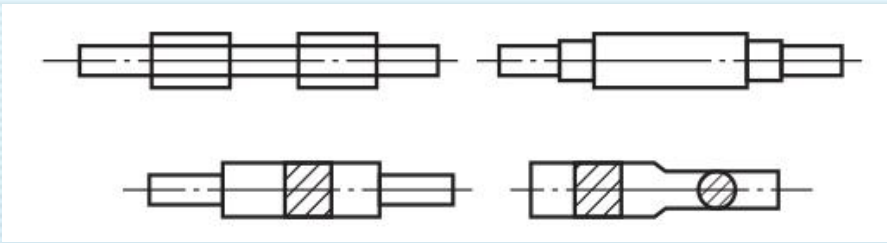
4. 锻件分类及基本工序方案

举例：环类锻件的锻造工序：镦粗→冲孔→在心轴上扩孔

视频

举例：轴的锻造加工：拔长→切肩→锻台阶

视频

锻件分类	图例	锻造工序
盘类锻件		镦粗（或拔长及镦粗），冲孔
轴类锻件		拔长（或拔长及镦粗），切肩和锻台阶



4. 锻件分类及基本工序方案

锻件分类	图例	锻造工序
筒类锻件		镦粗（或拔长及镦粗），冲孔，在心轴上拔长
环类锻件		镦粗（或拔长及镦粗），冲孔，在心轴上扩孔
曲轴类锻件		拔长（或镦粗及拔长），错移，锻台阶，扭转
弯曲类零件		拔长，弯曲



二、模锻

- **概念：** 是使加热到锻造温度的金属坯料在**锻模模膛**内一次或多次承受**冲击力**或**压力**的作用，获得锻件的加工方法。
- **特点**（与自由锻相比）：
 - ① 生产效率高；
 - ② 锻件尺寸精度高，机加工余量小；
 - ③ 可锻造形状较复杂的锻件；
 - ④ 可实现大批量生产，节省金属材料，降低成本；
 - ⑤ 操作简单，易于实现机械化、自动化。
- **分类：** 锤上模锻、曲柄压力机上模锻、
摩擦旋转压力机上模锻、胎膜锻



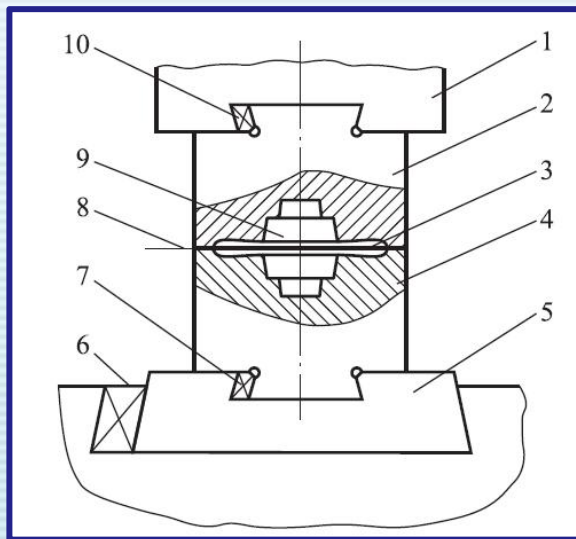
二、模锻

1. 锤上模锻

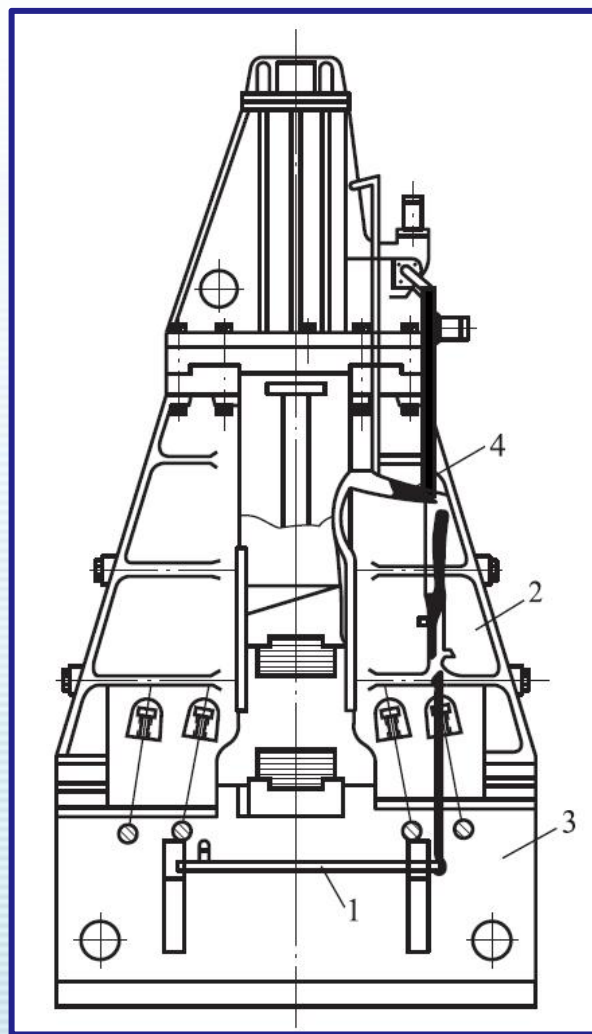
- **设备**：锤上模锻所用设备为**模锻锤**，由其产生的冲击力使金属变形。

包括蒸汽-空气锤、无砧座锤、高速锤等。一般工厂主要使用蒸汽-空气锤，其吨位为10~160kN，可锻造0.5~150kg的锻件。

- **锻模**是由上模和下模两部分组成。上下模合在一起，**中间部分形成完整的模膛**。



锤上模锻用锻模



蒸汽-空气模锻锤

1-踏板；2-机架；3-砧座；4-操纵杆

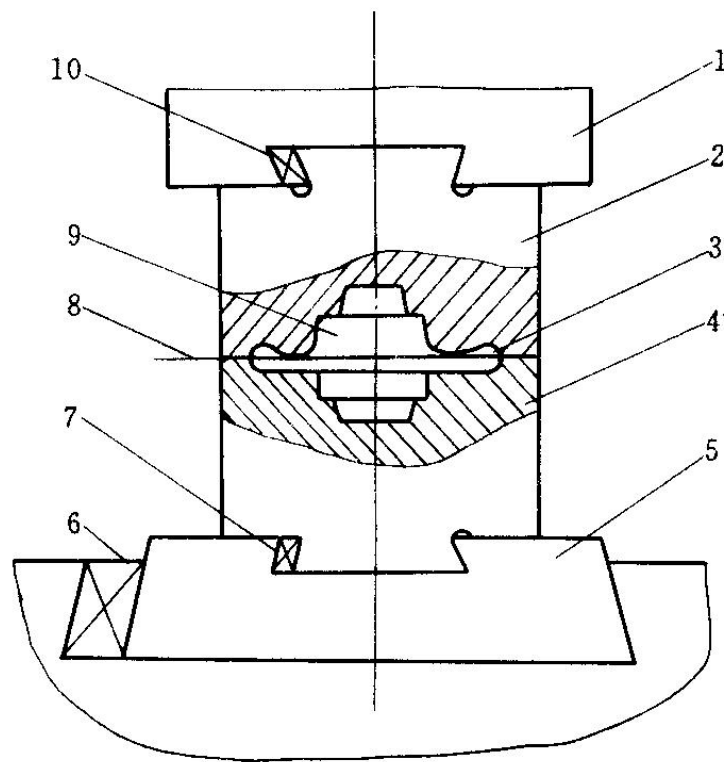


二、模锻

1. 锤上模锻

➤ 锻模的组成

1—锤头 2—上模 3—毛边槽 4—下模 5—模垫
6、7、10—紧固楔铁 8—分模面 9—模膛



锻模 { **模膛** — 形成锻件基本形状和尺寸的空腔。

飞边槽 { 桥部 — 增加金属流动的阻力，促使金属充满模膛。
仓部 — 容纳多余的金属。

视频



1. 锤上模锻

根据其功用的不同，锻模的模膛分为**模锻模膛**和**制坯模膛**两大类。

(1) 模锻模膛

- 模锻模膛的作用是使坯料变形到锻件所要求的**形状**和**尺寸**。作用在锻模上的抗力较大。主要分为**终锻模膛**和**预锻模膛**。

1) 终锻模膛：模锻时最后成形用的模膛。

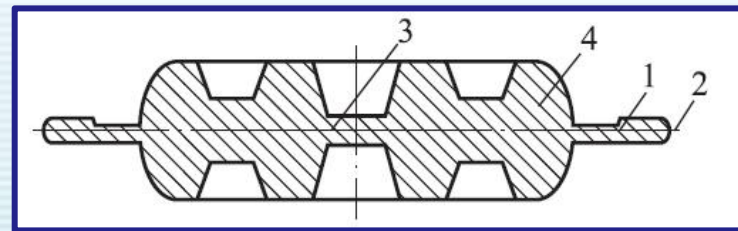
- ❖ 终锻模膛的尺寸应比锻件尺寸放大一个收缩量；（钢1.5%）

- ❖ 沿模膛四周有飞边槽

用以**增加金属从模膛中流出的阻力**，促使金属更好地充满模膛，同时容纳多余的金属；

- ❖ 锻件保留有连皮

带孔的模锻件在模锻时不能直接获得通孔，在孔处保留一层较薄的金属，称为连皮。



带有连皮及飞边的模锻件

1-飞边；2-分模面；3-连皮；4-锻件



1. 锤上模锻

根据模膛的功能，锻模的模膛分为**模锻模膛**和**制坯模膛**两大类。

(1) 模锻模膛

2) 预锻模膛 为了改善终锻时金属的流动条件，避免产生填充不满和折叠，使锻坯最终成形前获得接近终锻形状 of 模膛。

- ❖ 作用是使毛坯变形到接近于锻件的形状和尺寸，在进行终锻时，金属容易填满模膛而获得锻件所需要的尺寸。
- ❖ 减少终锻模膛的磨损，延长锻模的使用寿命。



- ❖ 预锻模膛与终锻模膛的主要区别：前者的圆角和斜度较大，没有飞边槽。

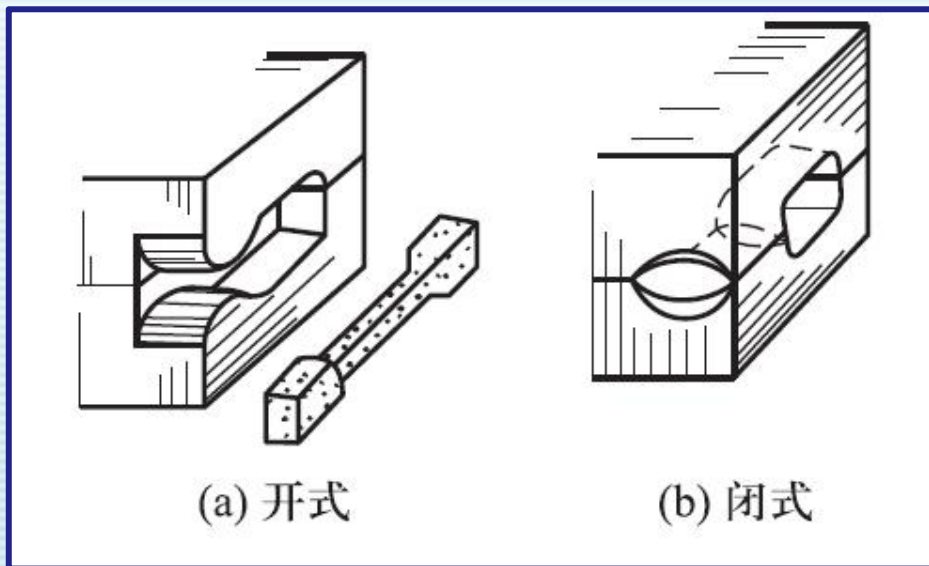


1. 锤上模锻

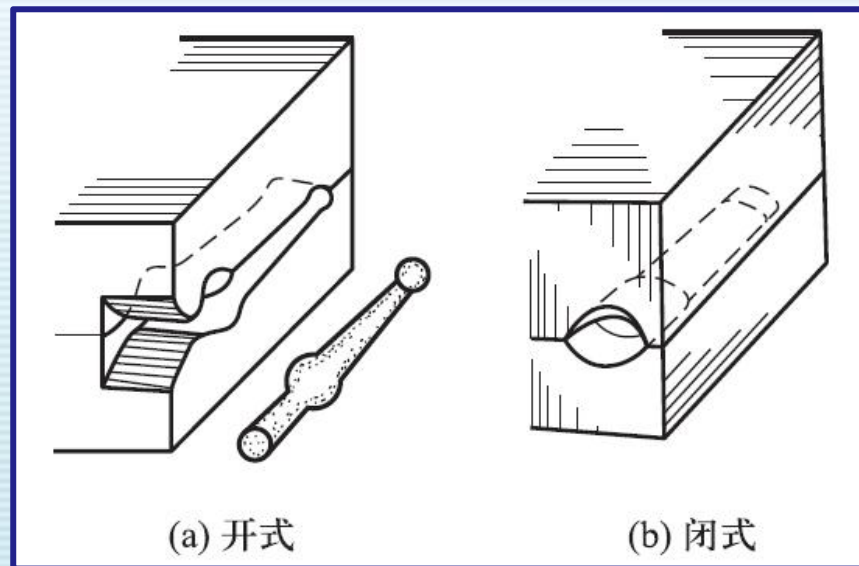
(2) 制坯模膛：

对于**形状复杂**的锻件，为了使毛坯形状基本符合锻件形状，以便使金属能合理分布和很好地充满模膛，就必须预先在制坯模膛内制坯。

- 1) 拔长模膛 用来减小坯料某部分的横截面积，以增加该部分的长度。
- 2) 滚压模膛 在坯料长度基本不变大的前提下，用来减小坯料某部分的横截面积，以增大另一部分的横截面积。



拔长模膛



滚压模膛

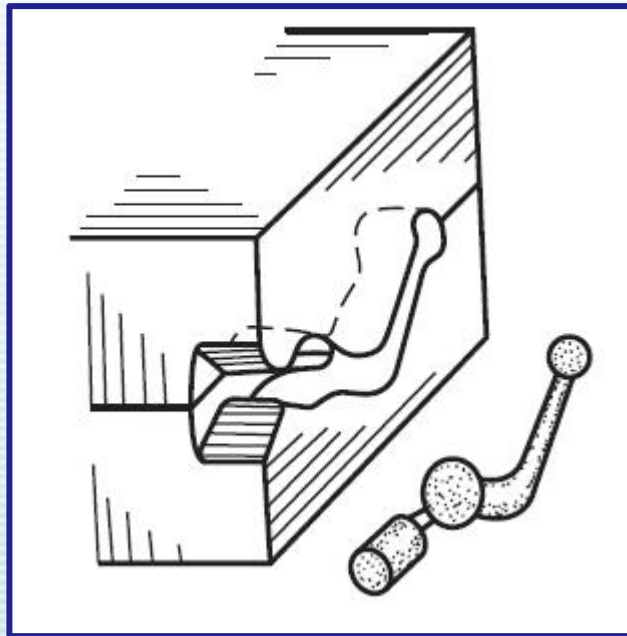


1. 锤上模锻

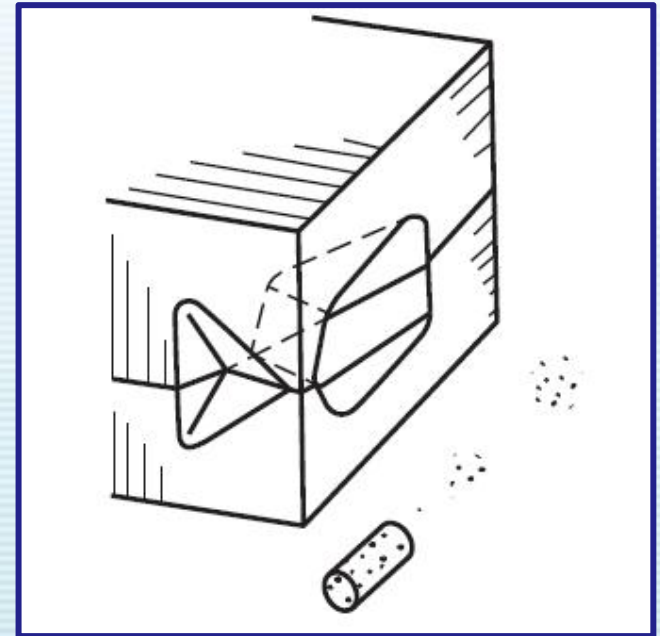
(2) 制坯模膛

3) 弯曲模膛 用来弯曲杆类模锻件。

4) 切断模膛 在上模与下模的角部组成的一刃口，用来切断金属。



弯曲模膛



切断模膛



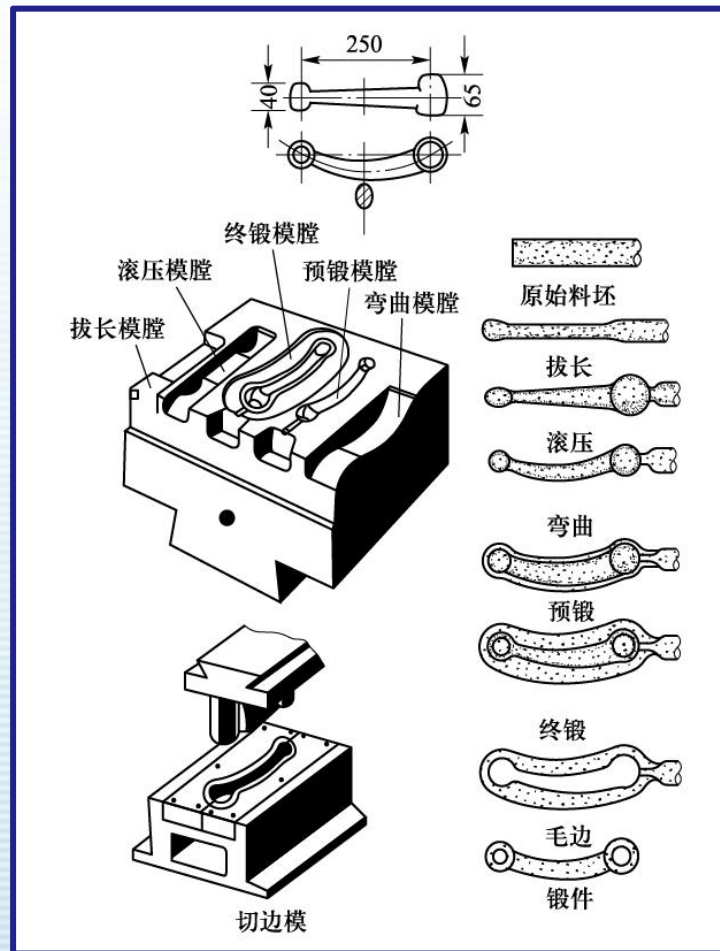
1. 锤上模锻

(2) 制坯模膛

根据模锻件的复杂程度，所需变形的模膛数量不等，可将锻模设计成单膛锻模或多膛锻模。

单膛锻模：一副锻模上只具有一个终锻模膛。

多膛锻模：是在一副锻模上具有两个以上模膛的锻模。



弯曲连杆锻造过程

视频

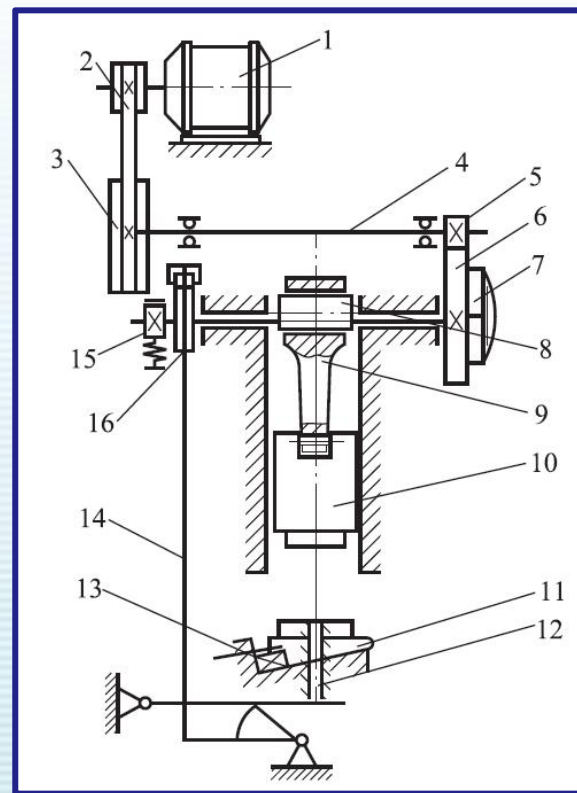
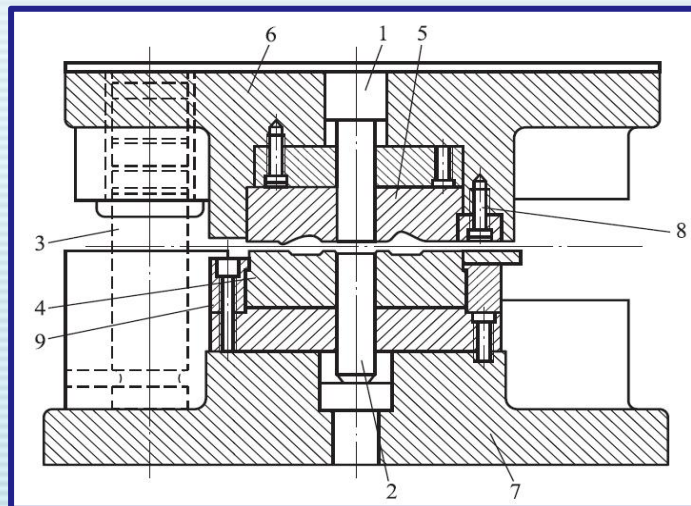


2. 曲柄压力机上模锻

曲柄压力机是采用曲柄连杆系统作为工作机构的压力机。

曲柄压力机上模锻的优点：

- (1) 曲柄压力机作用于金属的是静压力，且变形抗力由机架本身承受，因此工作时**无振动、噪声小**。
- (2) 滑块行程固定，**每个变形工步在滑块的一次行程中即可完成**。
- (3) 曲柄压力机具有良好的导向装置和自动顶杆机构，因此**锻件机械加工余量、公差和模锻斜度都比锤上模锻小**。
- (4) 所用**锻模**设计成**镶块式结构**，曲柄压力机上可使用组合模，组合模制造简单、更换容易、节省贵重的金属材料。



曲柄压力机传动图

视频

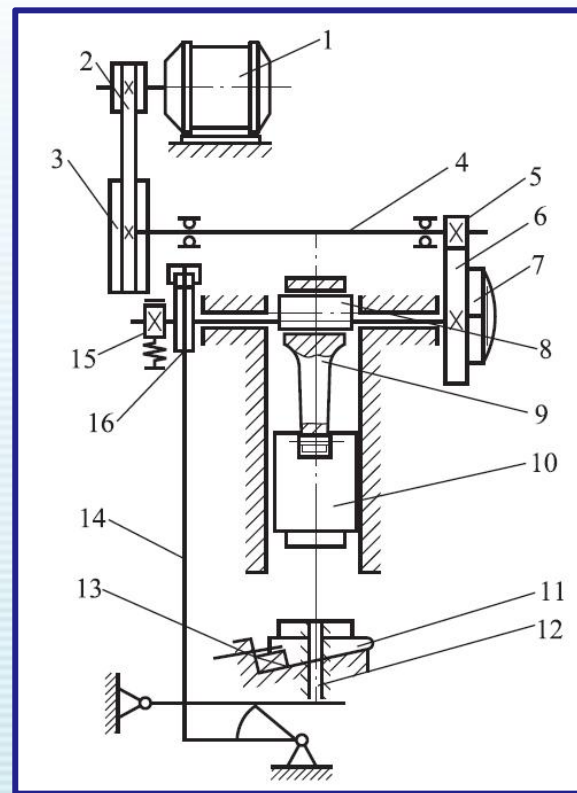
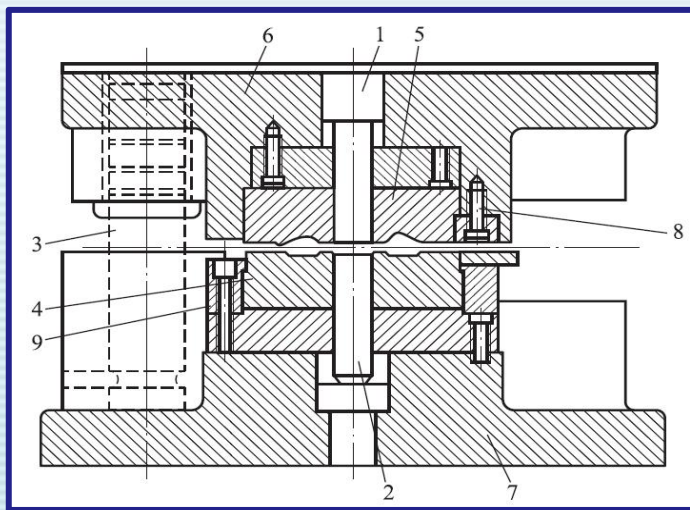


2. 曲柄压力机上模锻

曲柄压力机是采用曲柄连杆系统作为工作机构的压力机。

曲柄压力机上模锻的主要缺点：

- (1) 配料表面的氧化皮不易北清除，影响锻件质量。
- (2) 不能进行拔长和滚压工序，不能锻造长轴类件。
- (3) 曲柄压力机造价高，生产线建设成本高。

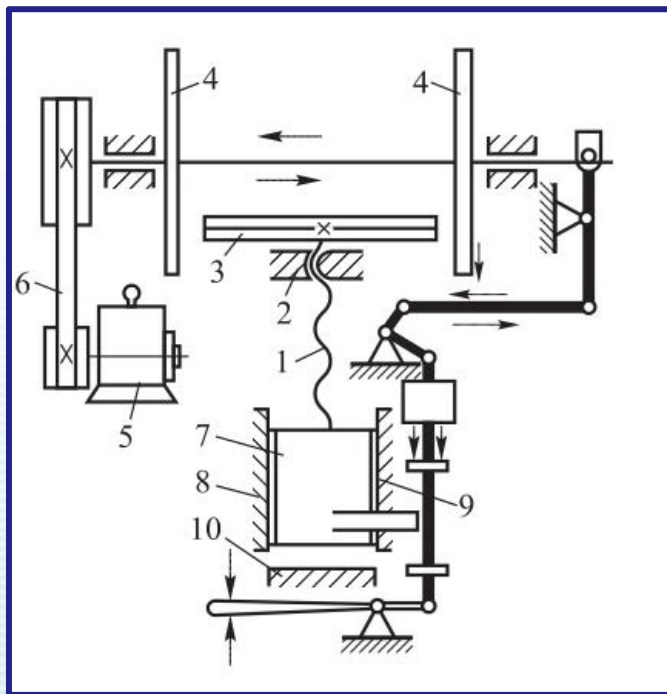


曲柄压力机传动图

视频



3. 摩擦螺旋压力机上模锻



- 1 — 螺杆;
- 2 — 螺母;
- 3 — 飞轮;
- 4 — 摩擦盘;
- 5 — 电动机;
- 6 — 传动带;
- 7 — 滑块;
- 8,9 — 导轨;
- 10 — 机座

螺旋摩擦压力机模锻

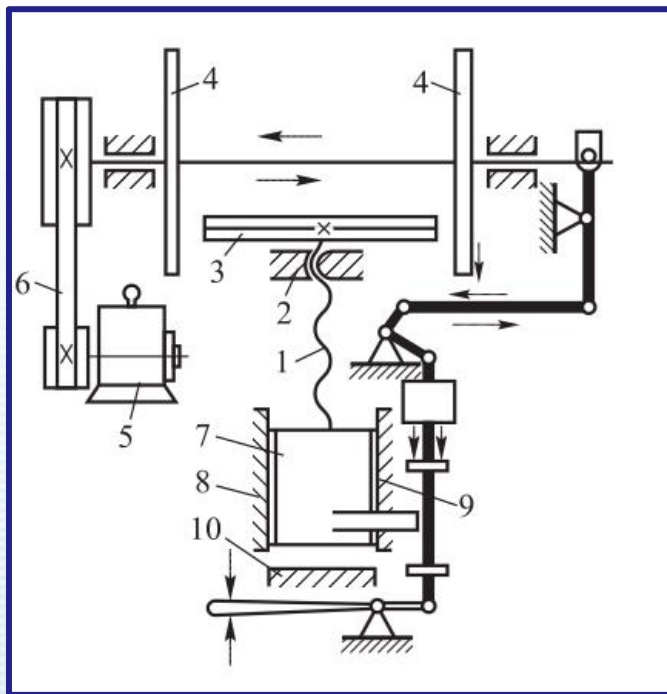
摩擦螺旋压力机上模锻的优点:

- (1) 摩擦螺旋压力机的滑块行程不固定，并具有一定的冲击作用。
- (2) 适合于锻造低塑性合金钢和非铁金属。
- (3) 可以采用整体式锻模，也可以采用特殊结构的组合模具。

视频



3. 摩擦螺旋压力机上模锻



- 1 — 螺杆;
- 2 — 螺母;
- 3 — 飞轮;
- 4 — 摩擦盘;
- 5 — 电动机;
- 6 — 传动带;
- 7 — 滑块;
- 8,9 — 导轨;
- 10 — 机座

螺旋摩擦压力机模锻

摩擦螺旋压力机上模锻的缺点:

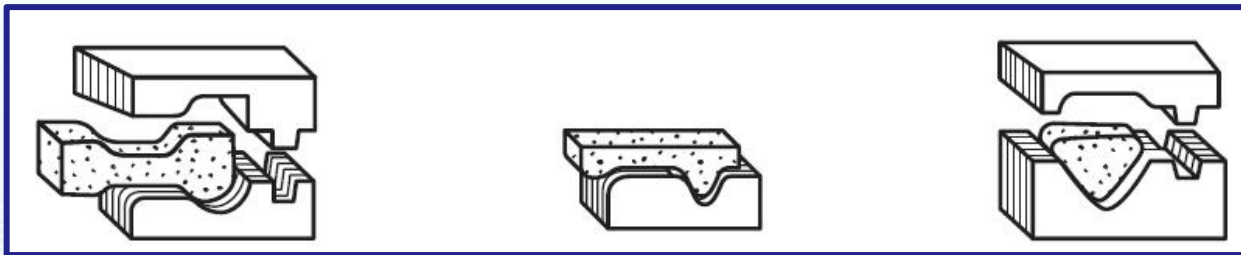
- (1) 承受偏心载荷的能力差, 通常只用于单膛锻模进行模锻。
- (2) 只适合用于中小型锻件的小批或中批生产。



4. 胎模锻

胎模锻是在自由锻设备上使用可移动模具生产模锻件的一种锻造方法。

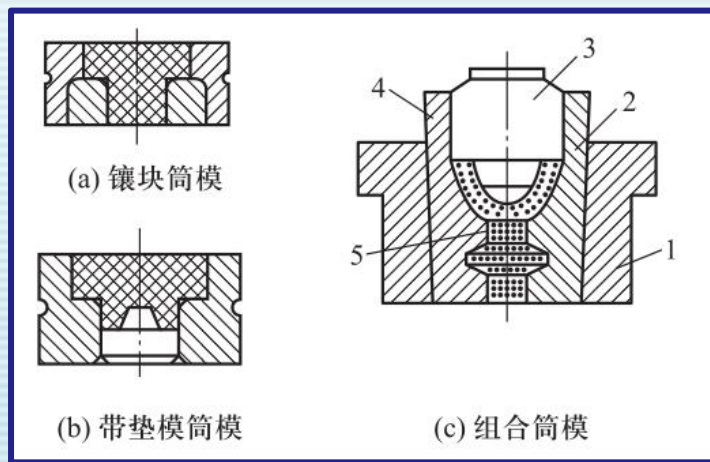
(1) 扣模 用来对坯料进行全部或局部扣形，以生产长杆非回转体锻件。



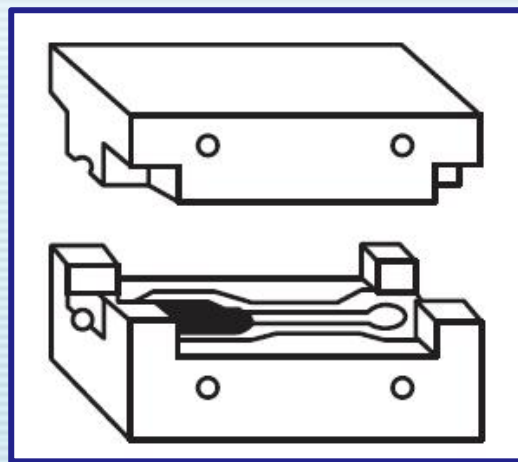
扣模

(2) 筒模 主要用于锻造齿轮、法兰盘等盘类零件。

(3) 合模 可锻制形状复杂、精度较高的非回转体锻件。



筒模



合模



第二章 锻造成形

第一节 锻造方法

第二节 锻造工艺规程的制订

第三节 锻造结构的工艺性



模锻生产的工艺规程制定包括：**模锻锻件图制定**、**锻模模膛设计**、毛坯计算、工序确定、设备选择、毛坯加热、锻模及模锻件的修整工序等

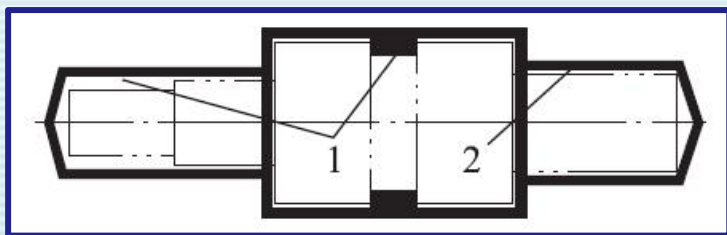
一、绘制锻件图

1. 余块、机械加工余量和锻造公差

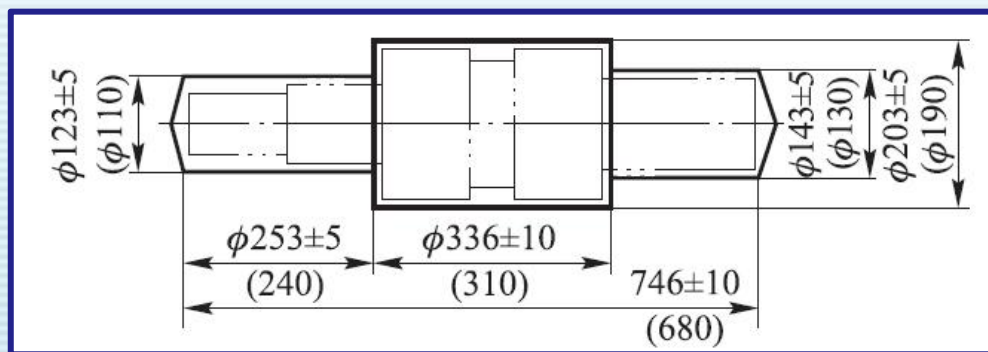
余块：为了简化零件的形状和结构，便于锻造而增加的一部分金属。

机械加工余量：为了简化零件的形状和结构，便于锻造而增加的一部分金属。

锻造公差：锻件名义尺寸的允许变动量。



锻件的加工余量及余块



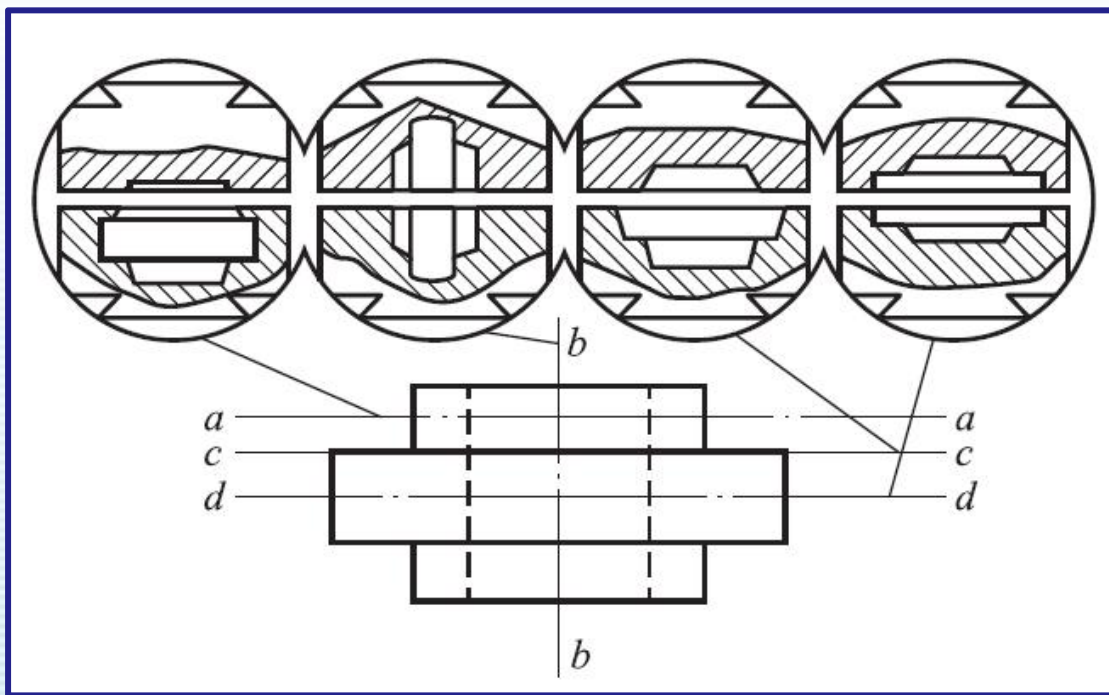
锻件图



一、绘制锻件图

2. 分模面 分模面是上、下模或凸、凹模的分界面。

- (1) 要保证模锻件能从模膛中取出；
- (2) 上下两模沿分模面的模膛轮廓一致；
- (3) 分模面能使模膛深度最浅；
- (4) 分模面应使零件上所加的余块最少；
- (5) 分模面最好为一个平面。



分模面的选择比较图

方案a：已成形的模锻件无法取出。

方案b：模膛深度较深，不利于金属充满模膛、取件；并且零件中的孔不能锻出来。

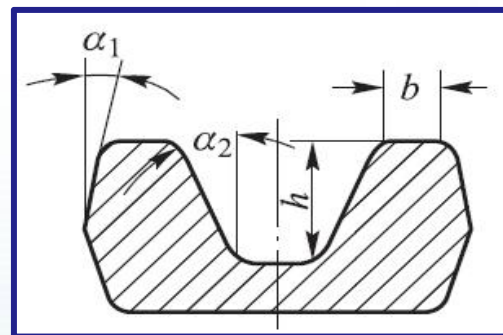
方案c：上下模沿分模面的模膛轮廓不一致。



一、绘制锻件图

3. 模锻斜度

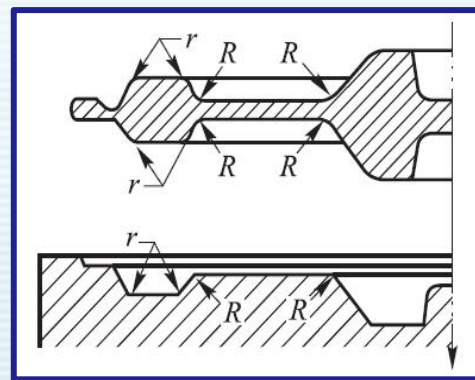
- (1) 对于锤上模锻，模锻斜度一般为 $5^{\circ}\sim 15^{\circ}$ ；
- (2) 模锻斜度与模腔的深度(h)和宽度(b)有关， h/b 越大时，取较大的斜度值；
- (3) 内壁斜度 α_2 比外壁斜度 α_1 大 $2^{\circ}\sim 5^{\circ}$



模锻斜度

4. 模锻圆角半径

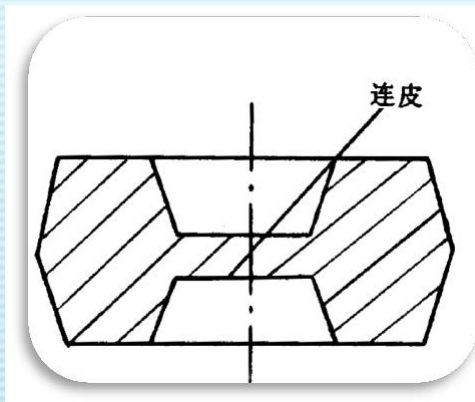
模锻件的外圆角半径 r 取 $1.5\sim 12\text{mm}$ ，内圆角半径 R 比 r 大 $2\sim 3$ 倍。



模锻圆角半径

5. 连皮厚度

孔径为 $25\sim 80\text{mm}$ 时，冲孔连皮的厚度取 $4\sim 8\text{mm}$ 。





- (1) 分模面选在锻件高度方向的中部；
- (2) 零件的轮辐部分不加工，不留加工余量；
- (3) 内孔中部的两条水平直线为连皮切除后的痕迹。



二、坯料重量和尺寸的确定

1) 坯料重量：坯料重量为锻件重量与锻造时各种金属损耗的重量之和。可用下式计算：

重量： $G_{\text{坯料}} = G_{\text{锻件}} + G_{\text{烧损}} + G_{\text{料头}}$

式中 $G_{\text{坯料}}$ ——坯料重量；

$G_{\text{锻件}}$ ——锻件重量；

$G_{\text{烧损}}$ ——坯料加热时因氧化而烧损重量，常取锻件的2.5%；

$G_{\text{料头}}$ ——锻造中被切掉或冲孔时冲掉的重量等

2) 坯料尺寸：首先根据坯料质量计算出坯料体积，然后考虑**锻造比**和**变形方式**等因素确定坯料截面尺寸，最后计算出长度尺寸或钢锭尺寸。



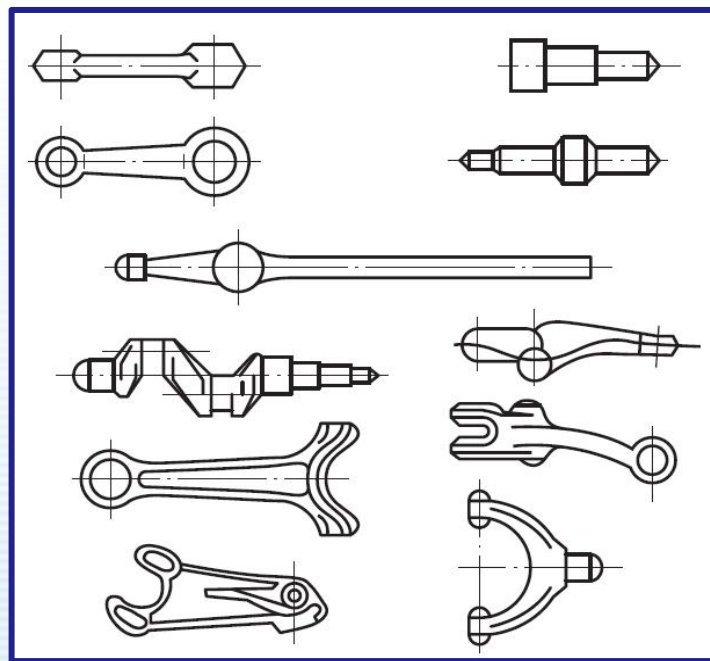
三、锻造工序的确定

(1) 长轴类模锻件

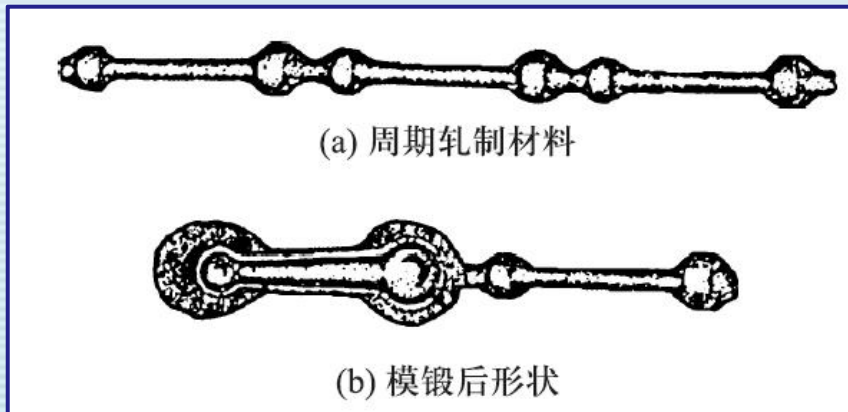
- 锤击方向垂直于锻件的轴线。
- 终锻时沿高度和宽度方向流动。

拔长、滚压、弯曲、预锻和终锻

- 小型件一根棒料锻多件，需切断
- 用轧制坯料模锻，省去拔长、滚压等步骤，显著提高效率。



长轴类锻件



(a) 周期轧制材料

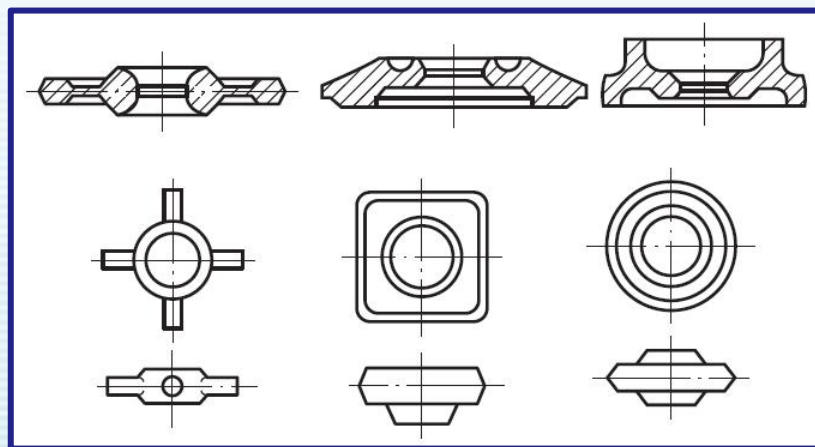
(b) 模锻后形状



三、锻造工序的确定

(2) 短轴类模锻件

在分模面上的投影为圆形或长度接近于宽度的锻件，如齿轮、法兰盘。



短轴类锻件

- 锤击方向与坯料轴线相同。
- 终锻时金属沿高度、长度、宽度方向流动。

选用镦粗、预锻和终锻等工序



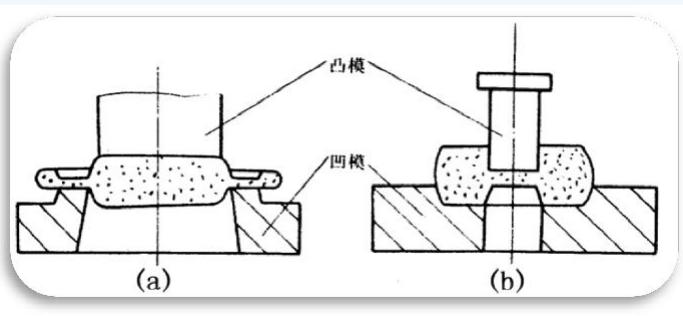
三、锻造工序的确定

(3) 修整工序

毛坯在锻模内制成模锻件后，需要经过一系列修整工序，以保证并提高锻件质量。

1) 切边和冲孔

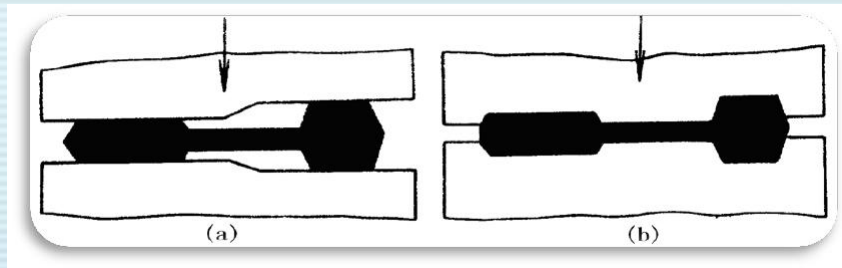
刚锻制成的模锻件，都带有飞边和连皮，压力机上将它们切除。



(a) 切边模 (b) 冲孔模

2) 校正

对切边及其它工序引起的锻件变形需要进行校正。形状复杂的锻件变形更严重。



(a) 平面校正 (b) 体积校正



第二章 锻造成形

第一节 锻造方法

第二节 锻造工艺规程的制订

第三节 锻造结构的工艺性

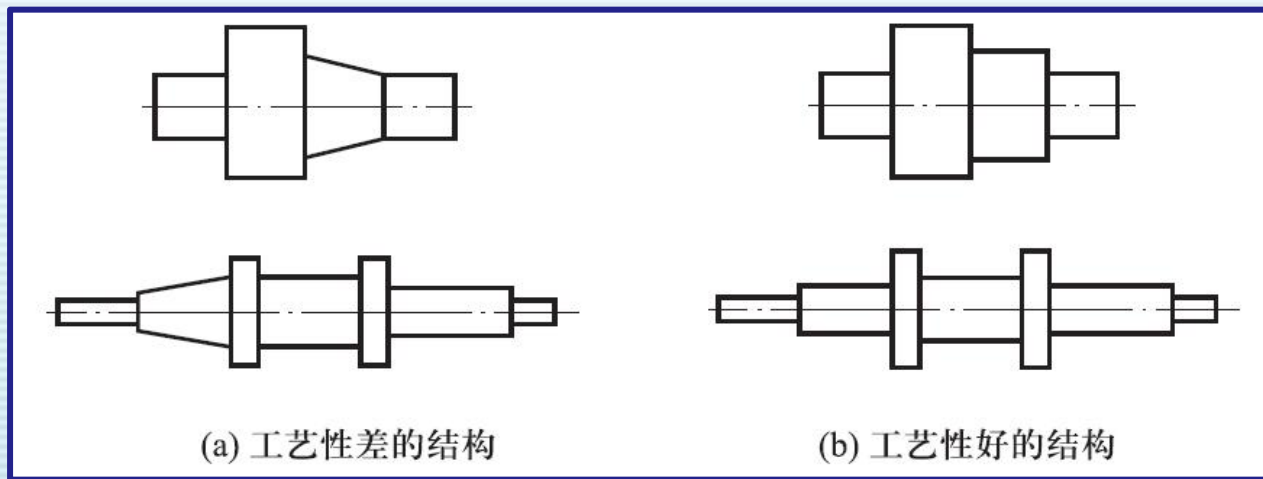


一、自由锻件的结构工艺性

在设计自由锻造的零件时，除满足其使用性能的要求外，还必须具有良好的结构工艺性。

★ 避免锥体、圆锥或斜面结构

锻件有斜面或锥体结构时，将使锻造工艺复杂，操作不方便，降低设备的利用效率，应改进设计。

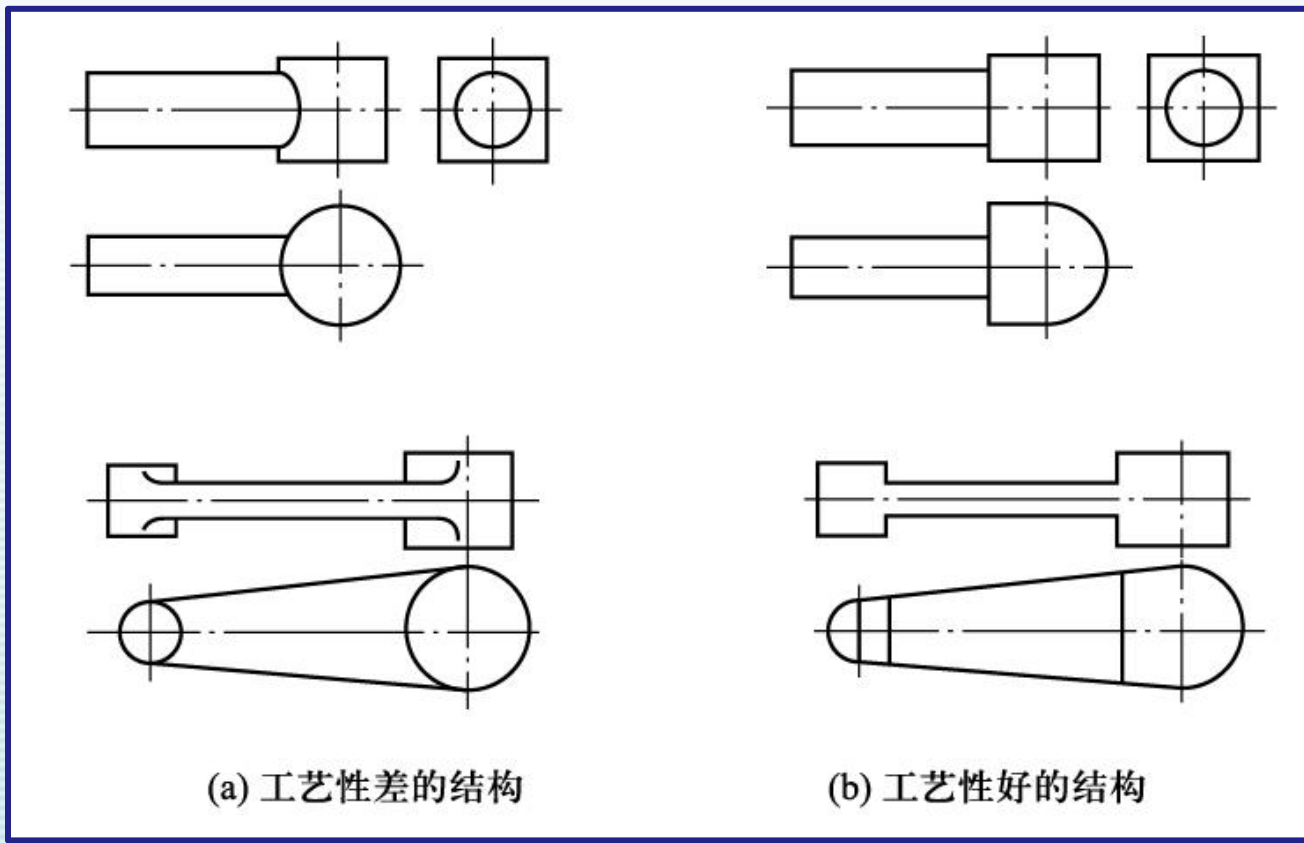


轴类锻件结构



一、自由锻件的结构工艺性

★ 几何体的交接处不应形成空间曲线（相贯线、过渡线）

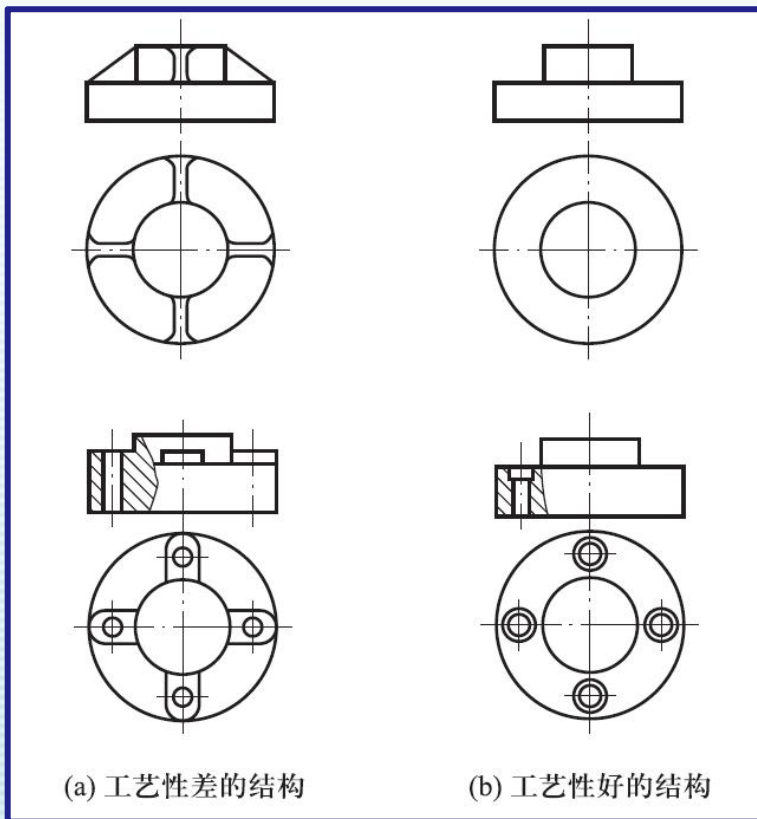


杆类锻件结构



一、自由锻件的结构工艺性

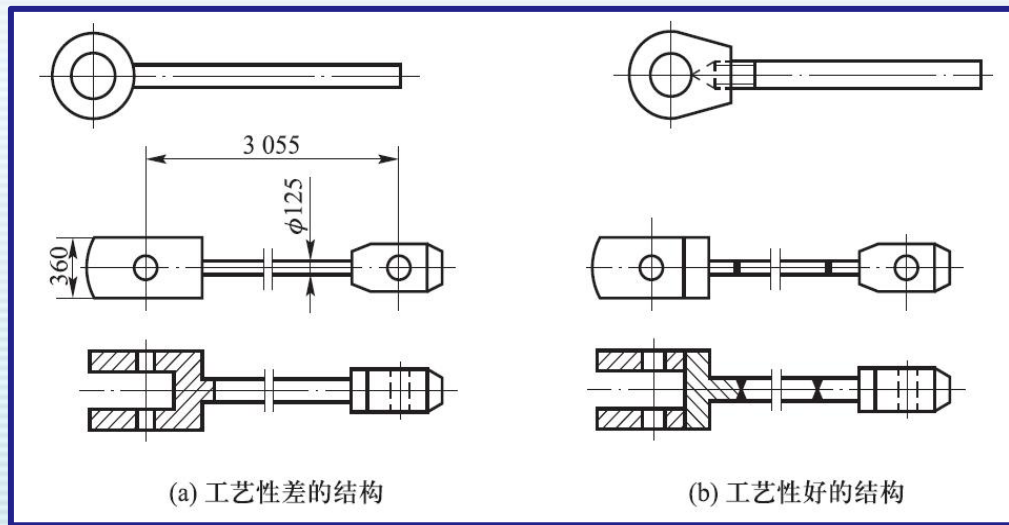
★ 避免加强筋、凸台、工字形截面或空间曲线形表面



盘类件结构

★ 自由锻件的横截面若有急剧变化或形状较复杂时，设计成由几个简单件构成的几何体。

采用锻-焊、锻-螺纹连接工艺



复杂件结构



二、模锻件的结构工艺性

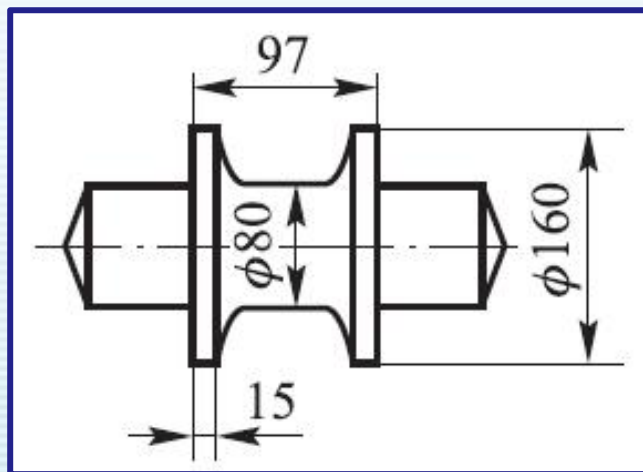
模锻件的成形条件比自由锻件优越，模锻件的形状比自由锻件复杂。

- ★ 确定合理分模面：保证模锻件能从模膛中取出，使余块最少。
- ★ 零件上与锤击方向平行的非加工表面应设计出斜度，非加工表面所形成的角应按圆角设计。
- ★ 零件外形力求简单、平直和对称。尽量避免模锻件截面间差别过大，或具有薄壁、高筋、高台等结构。
- ★ 模锻件尺寸精度高、表面粗糙度低，因此，零件上只有与其它机件配合的表面才需要进行机械加工，其它表面应设计为非加工表面。

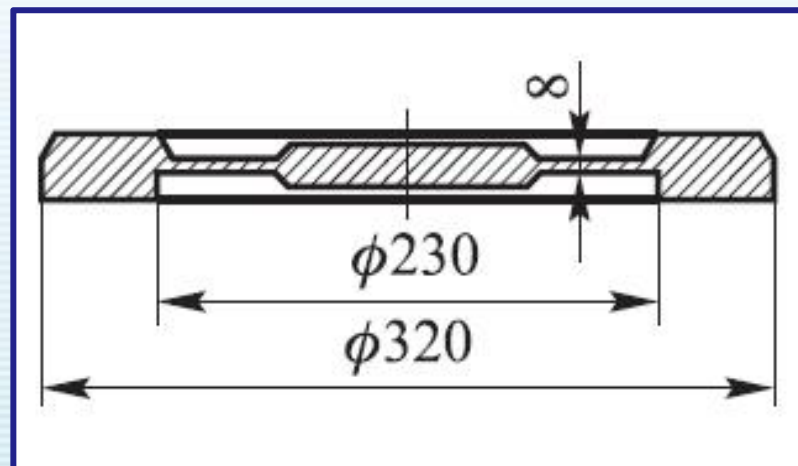


二、模锻件的结构工艺性

★ 零件外形力求简单、平直和对称。尽量避免模锻件截面间差别过大，或具有薄壁、高筋、高台等结构。



不合理



不合理



二、模锻件的结构工艺性

- ★ 零件外形力求简单、平直和对称。尽量避免模锻件截面间差别过大，或具有薄壁、高筋、高台等结构。

高而薄的凸缘



不合理

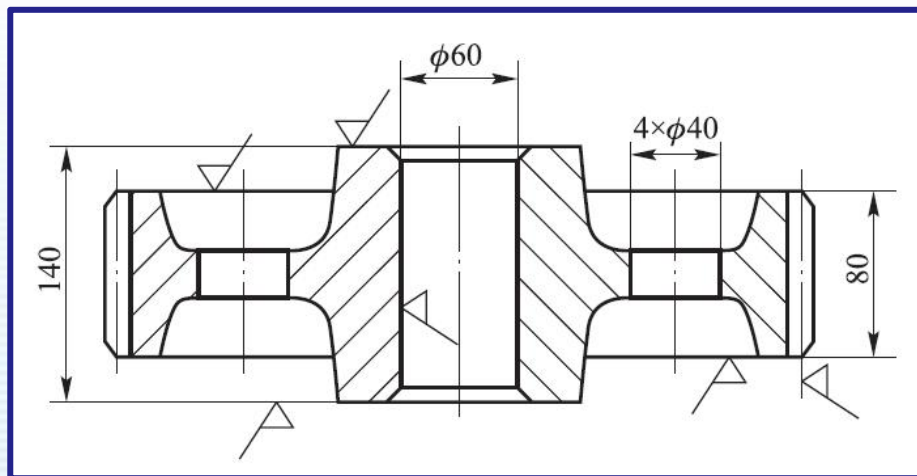


合理



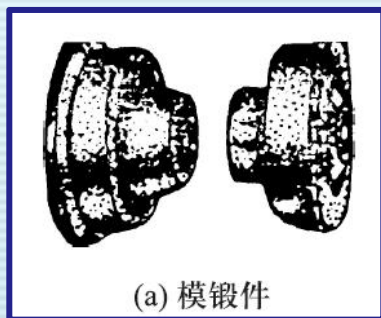
二、模锻件的结构工艺性

★ 避免有深孔或多孔结构



多孔齿轮

★采用组合工艺制作：将复杂的锻件设计成锻-焊组合的工件，以减少敷料，简化模锻工艺。



(a) 模锻件



(b) 焊合件



第三章 板料冲压成形

冲压：使板料经**分离**或**成形**而获得制件的工艺, 广泛应用于汽车、拖拉机、航空、电器、仪表等工业中。

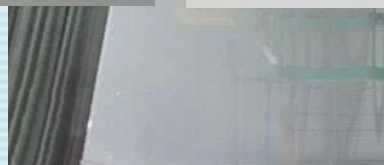
厚度小于4mm的金属薄板通常是在常温下进行冲压称**冷冲压**；

当板料厚度超过8~10mm时，在高温下进行冲压，称**热冲压**。

冲压所用的原材料必须具有足够的塑性，常用的有**低碳钢**、**高**



低碳钢



高塑性合金钢



铜合金



铝合金



冲压的基本工序有分离工序和变形工序。冲压生产常用的设备是剪床和冲床。



NC直截式油压剪床



通用型开式固定台曲柄压力机

板料冲压的特点：

- 便于实现自动化，生产率很高，操作简便。
- 节省原材料，节省能源消耗。
- 产品重量轻、强度高、刚性好。
- 产品尺寸稳定，互换性好，可以加工形状复杂的零件。



第三章 板料冲压成形

第一节 分离工序

第二节 变形工序

第三节 冲压件的结构工艺性



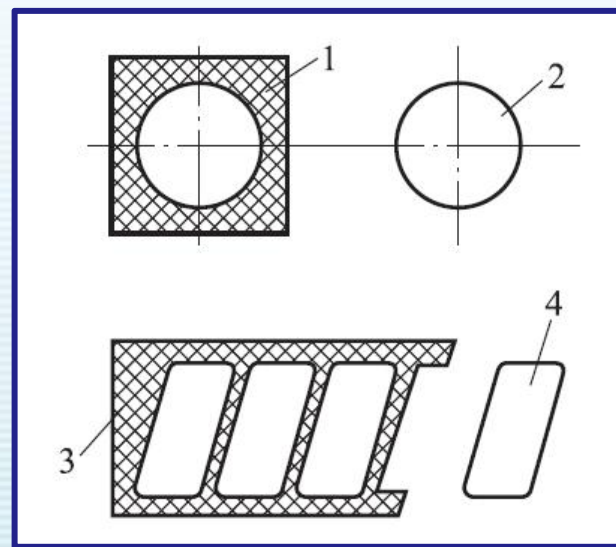
分离工序：使坯料的一部分与另一部分相互分离的工序
如**冲裁**、**切断**和**修整**等。

一、落料及冲孔

利用冲模将板料以封闭的轮廓与坯料分离的一种冲压方法称为**冲裁**。

利用冲裁取得一定外形的制件或坯料的冲压方法，成为**落料**。

将材料以封闭的轮廓分离开来，获得带孔的制件的一种冲压方法称为**冲孔**。



落料

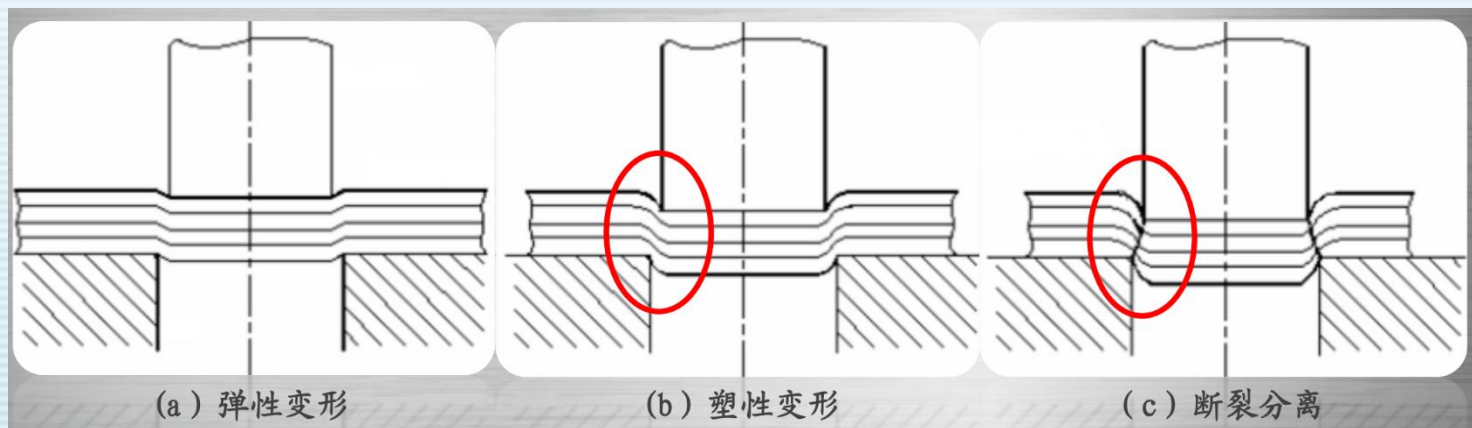
1, 3-废料；2、4-落料件



一、落料及冲孔（冲裁）

1. 冲裁变形过程

- 弹性变形阶段：板料产生弹性压缩，应力值迅速增大。边缘上翘，间隙越大，上翘程度越大。
- 塑性变形阶段：板料达到屈服极限，发生塑性变形；刃口处冷变形强化加剧，出现微裂纹。
- 断裂分离阶段：上下裂纹扩展，相遇重合后，板料被剪断分离。

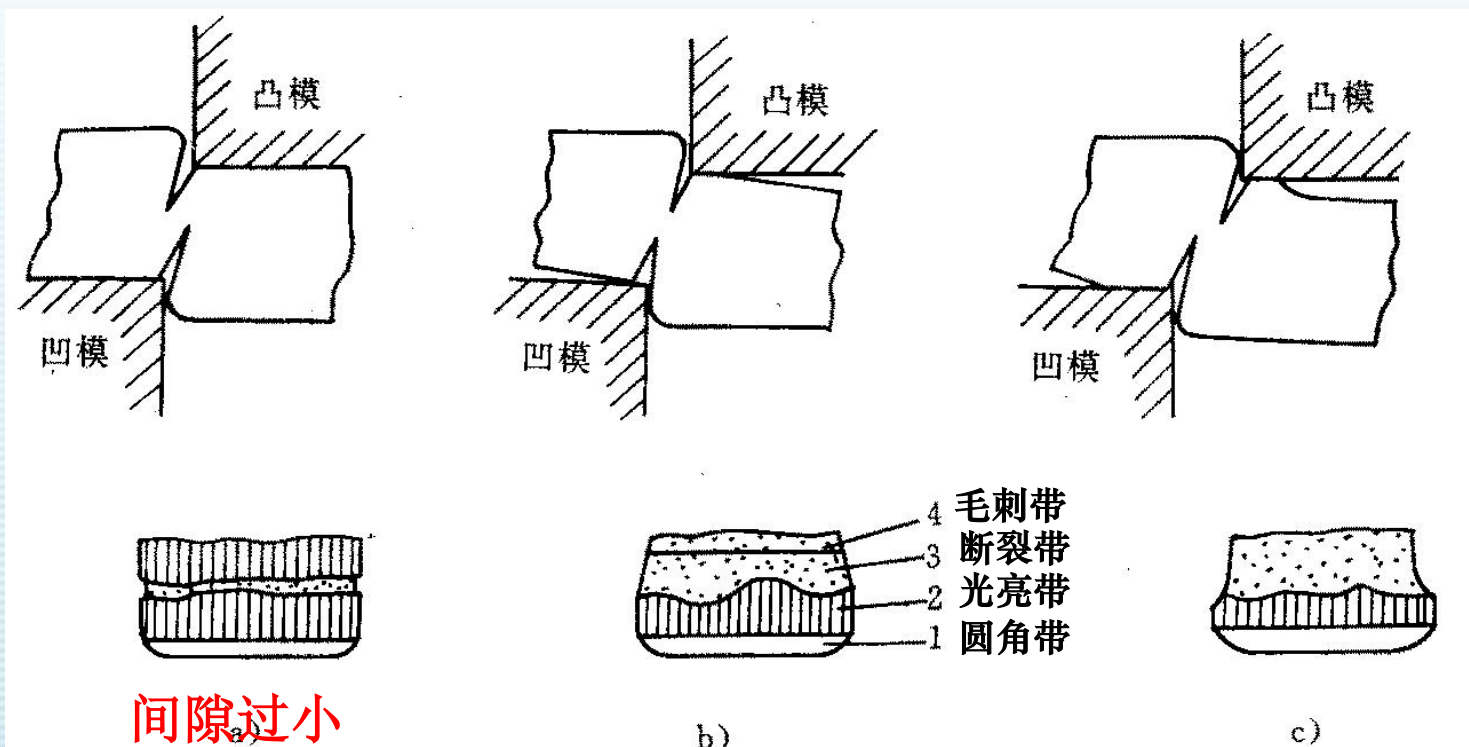




一、落料及冲孔（冲裁）

2. 凸凹模间隙

凸凹模的间隙不仅严重影响冲裁件的断面质量，也影响**模具寿命**、**卸料力**、**推件力**、**冲裁力**和冲裁件的**尺寸精度**。



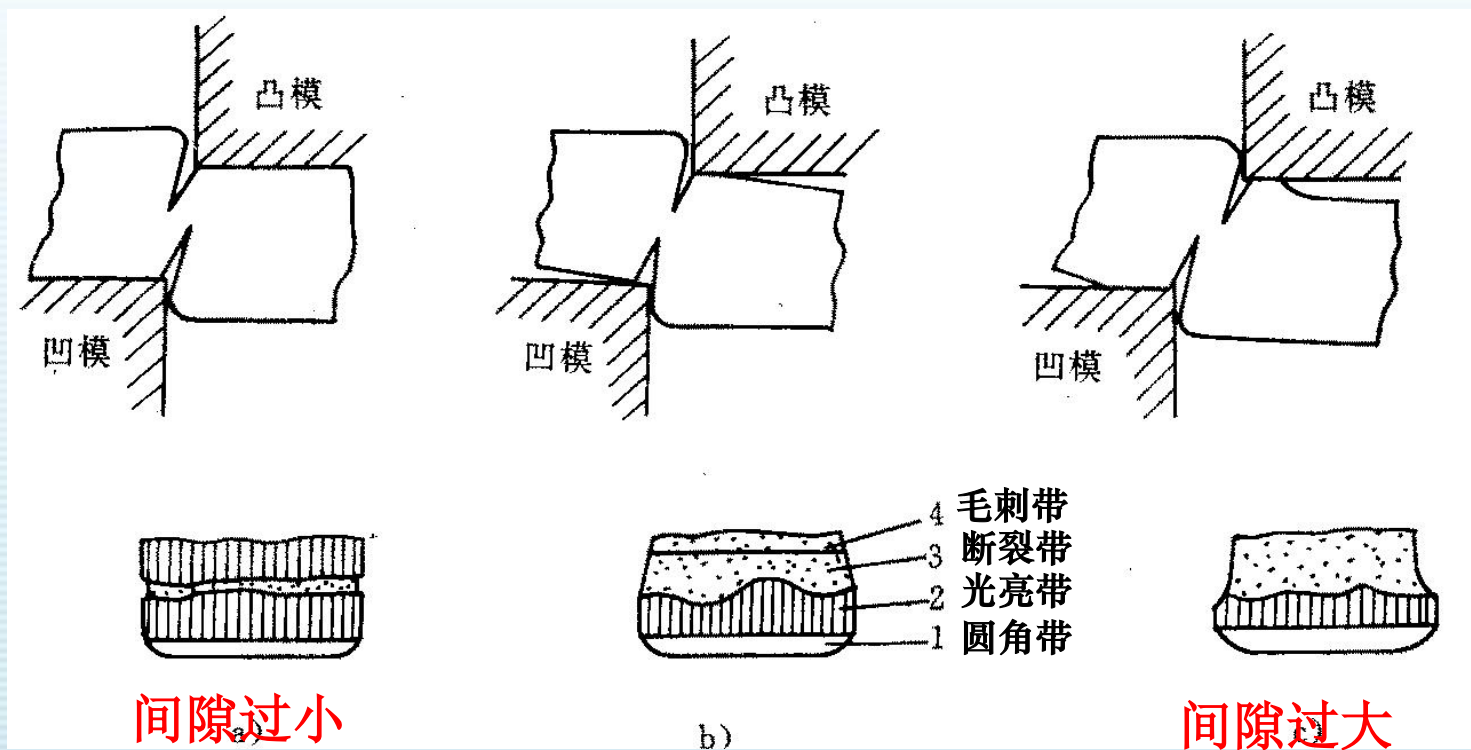
间隙过小：光面宽度增加，圆角、毛刺、斜度等都有所减小，工件质量较高；摩擦严重，模具寿命较低；卸料力、推力较大，能耗高。



一、落料及冲孔（冲裁）

2. 凸凹模间隙

凸凹模的间隙不仅严重影响冲裁件的断面质量，也影响**模具寿命**、**卸料力**、**推件力**、**冲裁力**和冲裁件的**尺寸精度**。



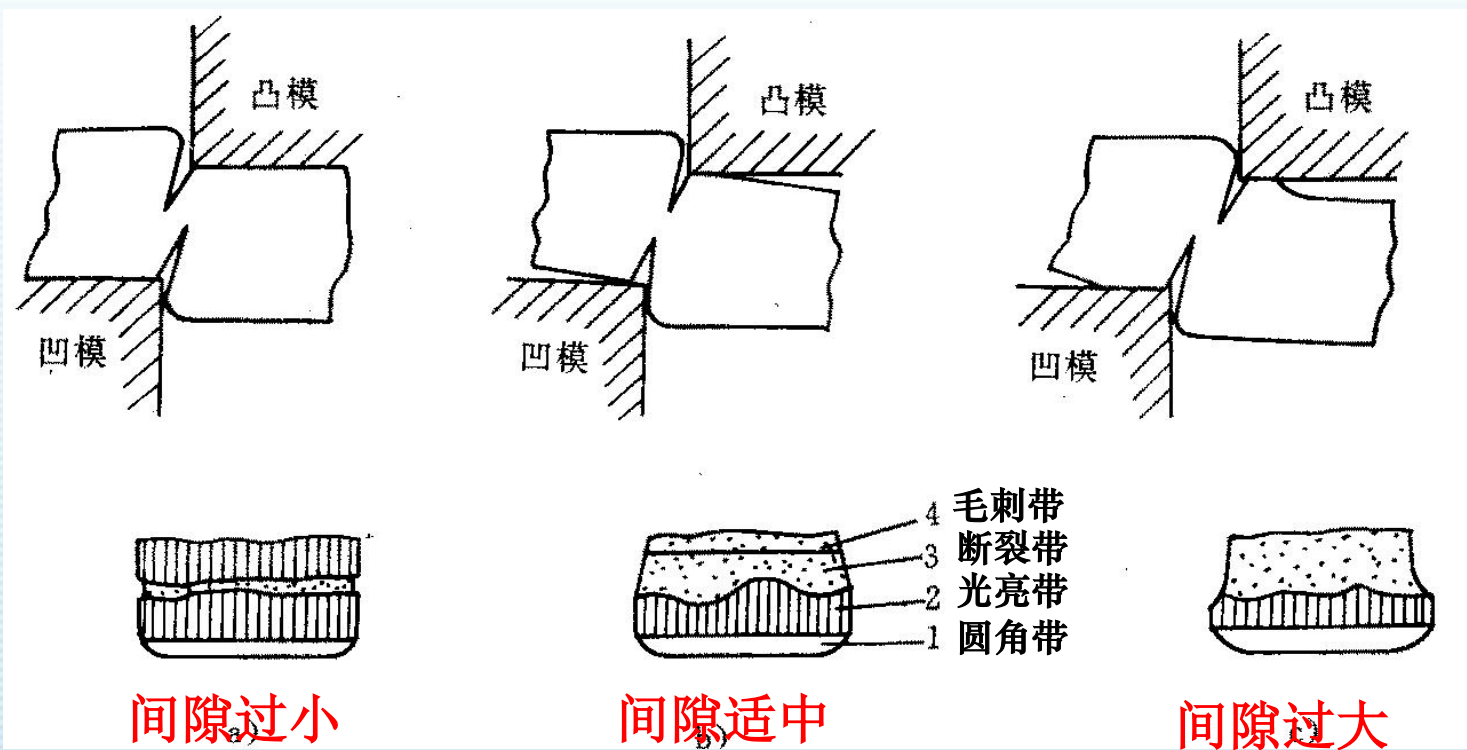
间隙过大：断面光面减小，圆角与斜度增大，形成厚而大的拉长毛刺，且难以去除，同时冲裁的翘曲现象严重，工件质量差。



一、落料及冲孔（冲裁）

2. 凸凹模间隙

凸凹模的间隙不仅严重影响冲裁件的断面质量，也影响**模具寿命**、**卸料力**、**推件力**、**冲裁力**和冲裁件的**尺寸精度**。

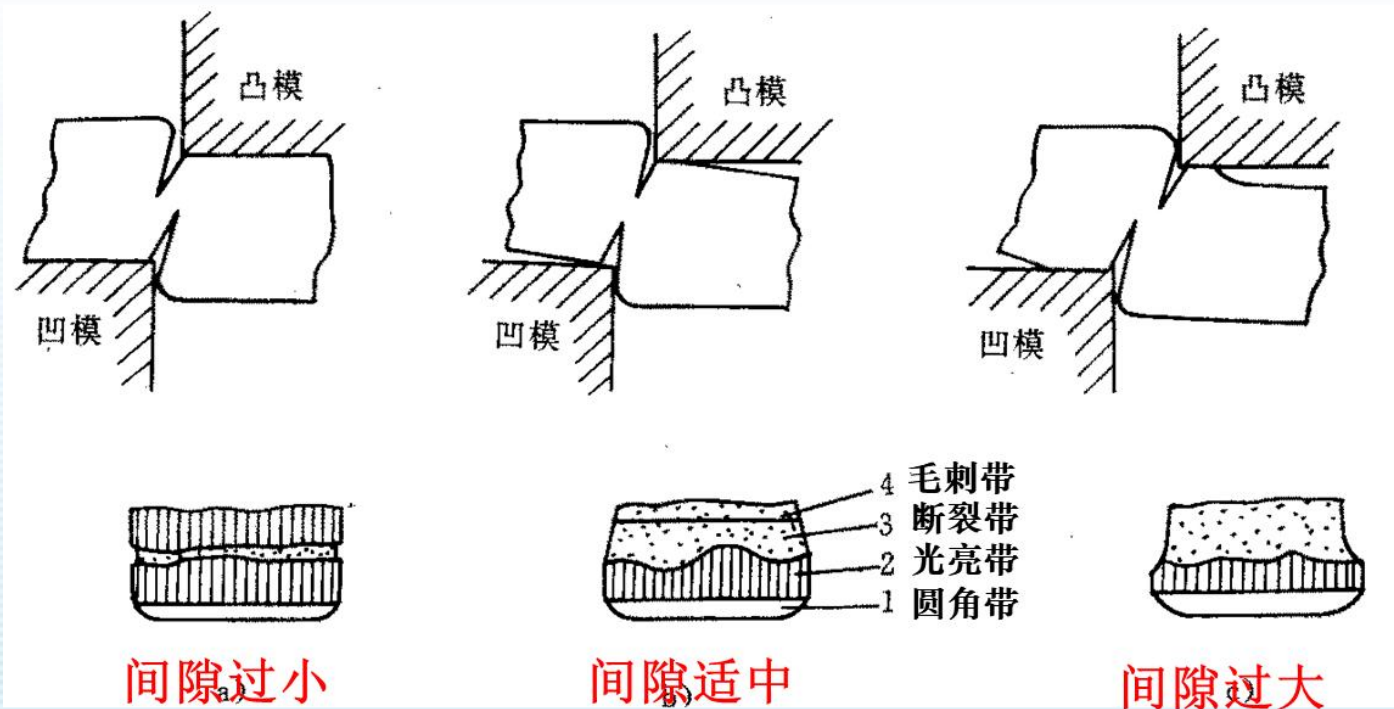


间隙适中：光面约占地厚的 $1/2 \sim 1/3$ 左右，切断面的圆角、毛刺和斜度均很小。零件的尺寸几乎与模具一致，完全可以满足使用要求。



一、落料及冲孔（冲裁）

2. 凸凹模间隙



单边间隙： $C=m\delta$ (m 是与板料性能及厚度有关的参数， δ 是板料厚度)

- ✓ 实际生产中，板料较薄时， m 可以选用如下数据：低碳钢、纯铁 $m=0.06\sim 0.09$ ；铜、铝合金 $m=0.06\sim 0.1$ ；高碳钢 $m=0.08\sim 0.12$
- ✓ 冲裁件质量要求高时，选取小间隙，当质量要求不高或板料较厚时，选取较大 m 系数



一、落料及冲孔（冲裁）

3. 凸凹模刃口尺寸的确定

冲裁模刃口尺寸的计算直接关系到**模具间隙**和冲裁件的**尺寸精度**，是模具设计中**最重要的尺寸**。

- 落料时，落料件的尺寸是由**凹模刃口尺寸**决定的；
- 依据落料件尺寸确定凹模尺寸，并以**落料凹模为设计基准**，根据间隙确定凸模刃口尺寸。



凸模的基本尺寸=凹模刃口的基本尺寸-最小合理间隙值。

凹模磨损后会使落料件尺寸增大，为提高模具使用寿命，**凹模刃口的基本尺寸应接近于落料件的最小极限尺寸。**



一、落料及冲孔（冲裁）

3. 凸凹模刃口尺寸的确定

冲裁模刃口尺寸的计算直接关系到**模具间隙**和冲裁件的**尺寸精度**，是模具设计中**最重要的尺寸**。

- **冲孔**时，冲孔件的尺寸是由**凸模刃口**尺寸决定的；
- 依据冲孔件尺寸确定凸模刃口尺寸，并以冲孔凸模为设计基准，根据间隙确定凹模刃口尺寸。



凹模的基本尺寸=凸模刃口的基本尺寸+最小合理间隙值。

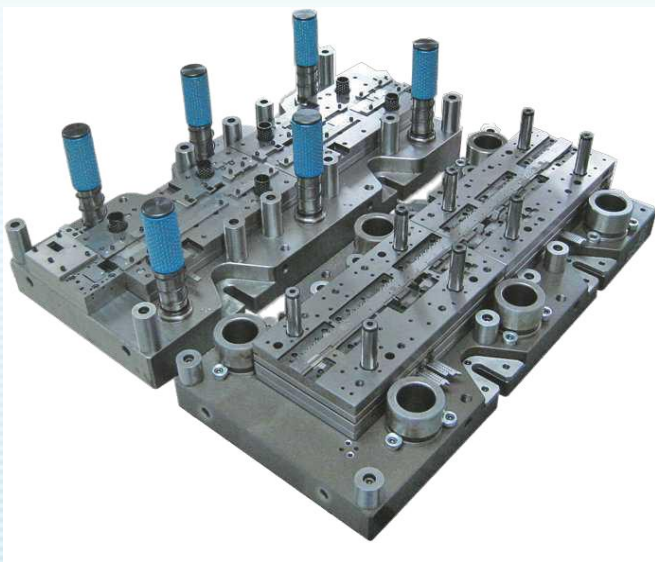
凸模磨损后会使冲孔件尺寸减小，为提高模具使用寿命，**凸模刃口的基本尺寸应接近于冲孔件的最大极限尺寸。**



一、落料及冲孔（冲裁）

4. 冲裁力的计算

冲裁时材料对凸模的最大抗力称为**冲裁力**，是合理选用冲压设备和检验模具强度的一个重要依据。



大小与**材质**、**料厚**及**冲裁件周边长度**有关。

平刃冲模冲裁力 $F_{\text{冲}} = KLt\tau_0$ 或 $F_{\text{冲}} \approx Lt\sigma_b$

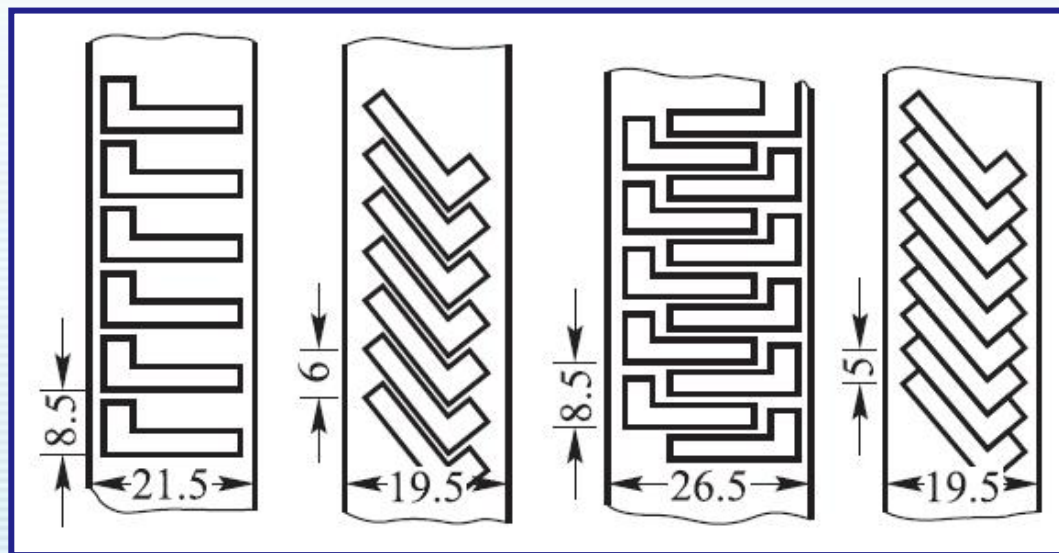
L ——冲裁件周边长度(mm)； K ——系数，常取=1.3； t ——板料厚度 (mm)；
 τ_0 ——材料的拉剪强度(MPa)； σ_b ——材料的抗拉强度(MPa)



一、落料及冲孔（冲裁）

5. 冲裁件排样

□ **排样**是指冲裁件在条料或带料上的布置方式



(a) 182.7mm^2 (b) 117mm^2 (c) 112.63mm^2 (d) 97.5mm^2

不同排样方式材料消耗对比

不同的排样方式材料消耗量不同

d图的排样方式材料利用率最大，a图最小。



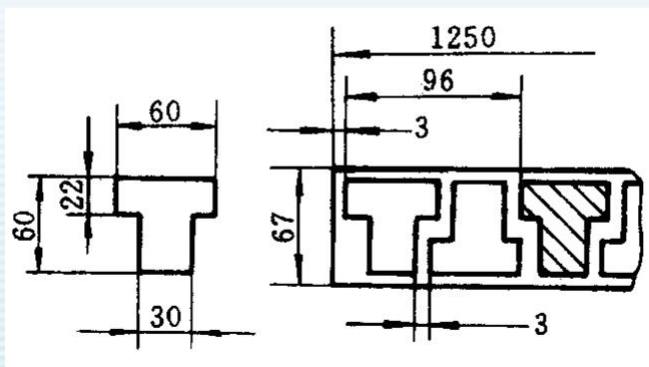
一、落料及冲孔（冲裁）

5. 冲裁件排样

□有搭边排样：在各个落料件之间均留有一定尺寸的搭边

□无搭边排样：利用落料件形状的一个边作为另一个落料件的边缘

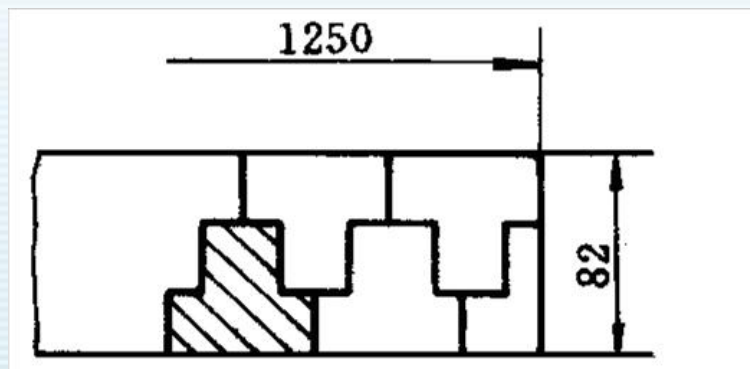
有搭边排样



优点：毛刺小且在同一个平面上，冲裁件尺寸准确、质量较高，模具寿命较长

缺点：材料利用率较低（大约77%）

无搭边排样



优点：可减少废料，降低成本，材料利用率很高（高达94%以上）。

缺点：毛刺不在同一个平面上，冲裁件尺寸精度不高。

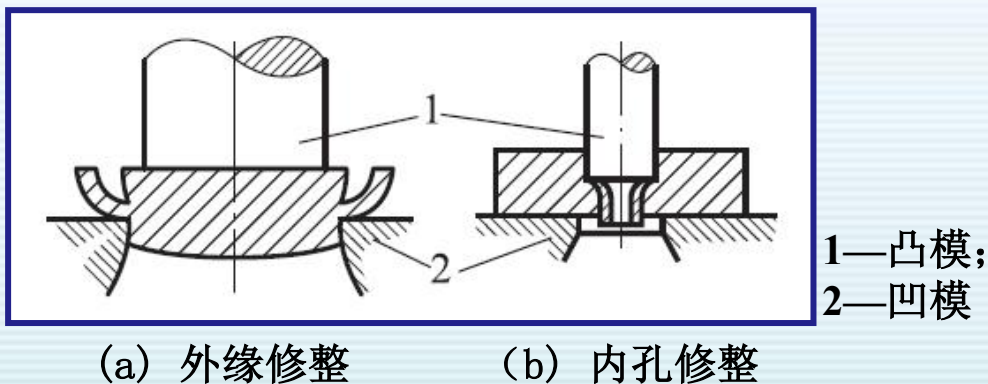


二、修整

修整是利用修整模沿冲裁件外缘或内孔刮削一薄层金属，以切掉冲裁件上的剪裂带和毛刺。

外缘修整：修整冲裁件的外形

内孔修整：修整冲裁件的内孔



修整工序简图

动画

三、切断

切断是利用剪刀或冲模将材料沿不封闭轮廓的曲线分离的一种冲压方法。

动画



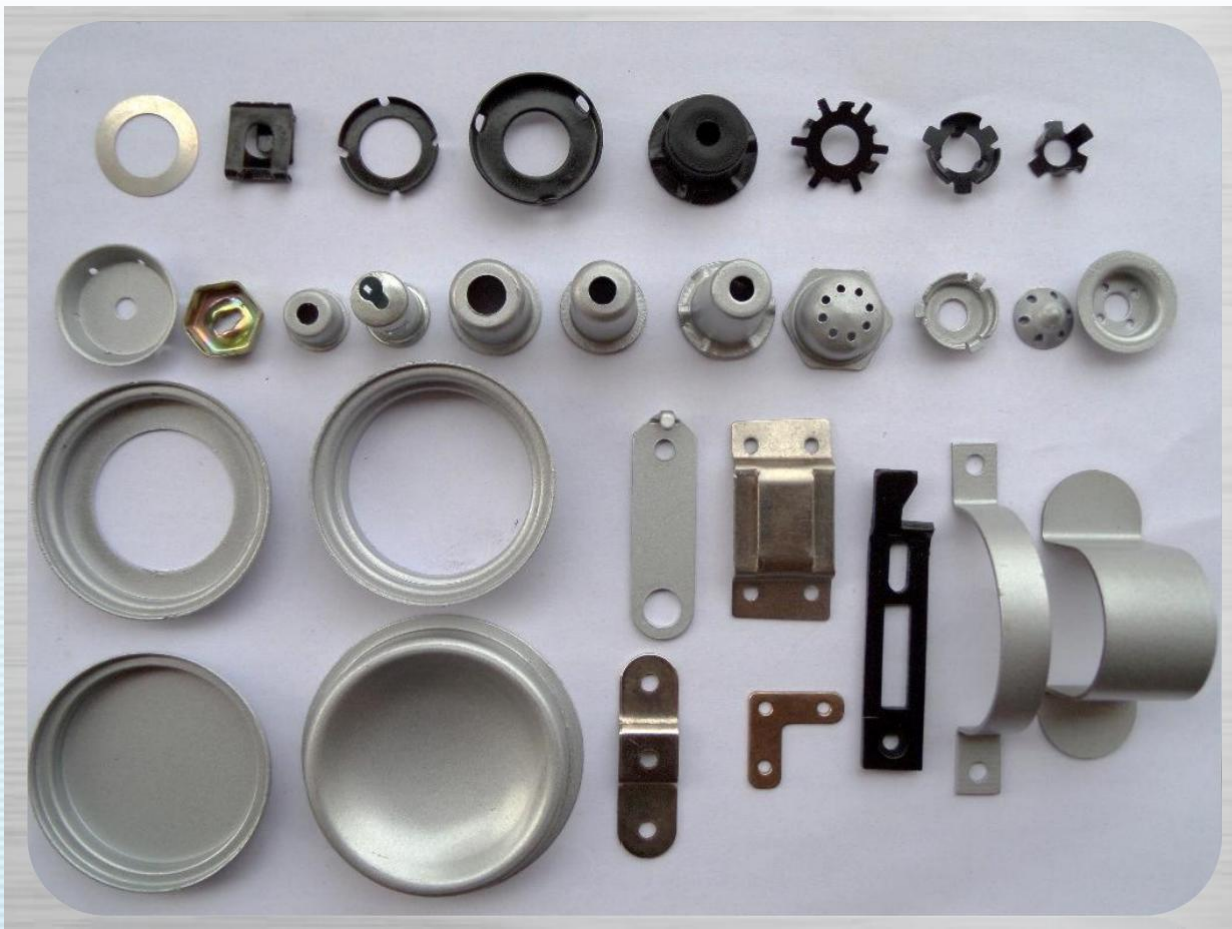
第三章 板料冲压成形

第一节 分离工序

第二节 变形工序

第三节 冲压件的结构工艺性

变形工序：使坯料的一部分相对于另一部分产生位移而不破裂的工序。



弯曲、拉深、起伏、翻边与翻孔、胀形等均属于变形工序。



变形工序是使坯料的一部分相对于另一部分产生位移而不破裂的工序。

一、拉深

拉深：变形区在一拉一压的应力作用下，使板料（或浅的空心坯）成形为空心件，而厚度基本不变的加工方法。

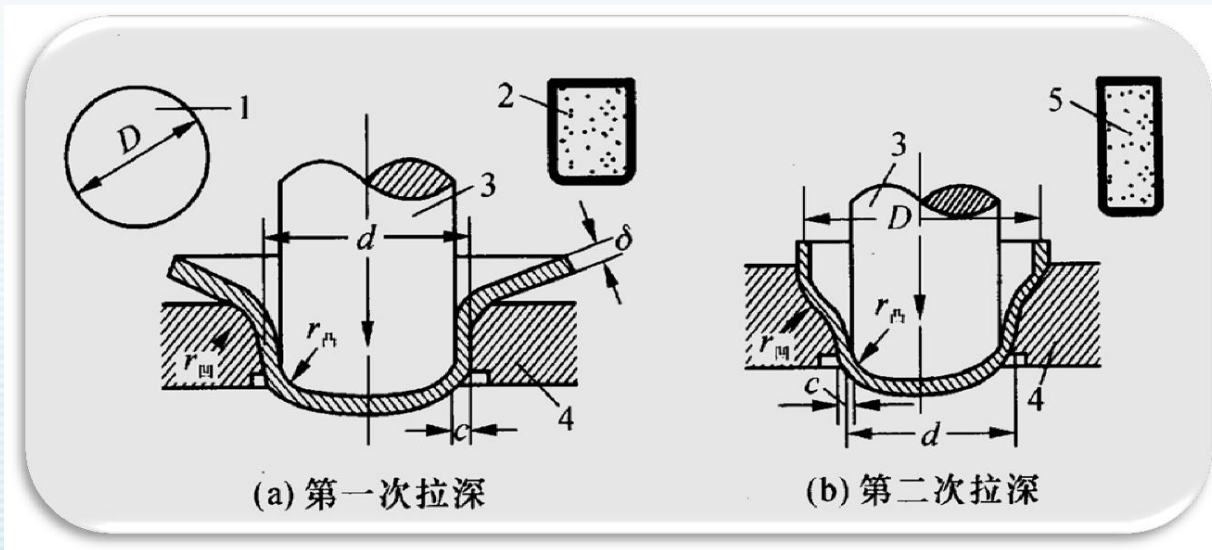
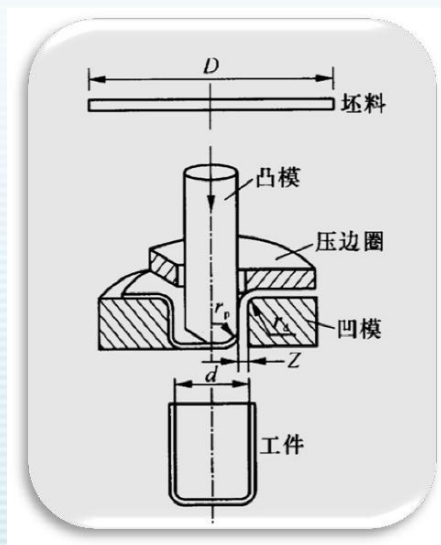




变形工序是使坯料的一部分相对于另一部分产生位移而不破裂的工序。

一、拉深

1. 拉深过程



- ❑ 凸模和凹模有一定的圆角，其间隙稍大于板料厚度。拉深件的底部一般不变形，厚度基本不变。直壁厚度有所减小。
- ❑ 筒形件直径 d 与坯料直径 D 相差较大时，不能一次拉深至产品尺寸，应进行多次拉深，并在中间穿插再结晶退火处理，以消除前几次产生的加工硬化现象。
- ❑ 直壁与底部之间的过度圆角被拉薄得最为严重。



一、拉深

2. 拉深中的废品（拉裂和起皱）

❑ 拉穿（拉裂）现象

拉应力超过材料的强度极限，拉深件被拉裂形成废品。

最危险部位是直壁与底部的过渡圆角处。

产生拉裂的原因是拉深系数选得太小、拉深变形程度太大，板料厚度变小。

✓ 防止拉裂措施

1) 凸凹模的圆角半径应合适

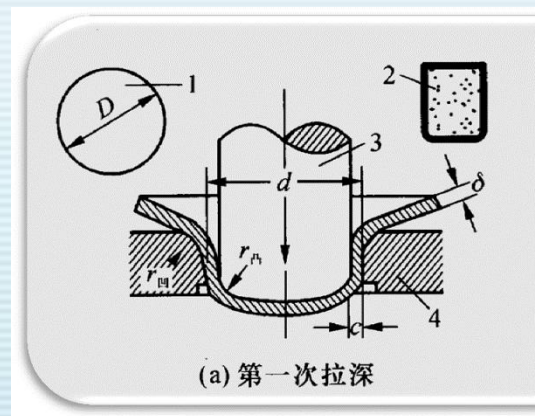
拉深模的工作部分必须做成一定的圆，圆角半径过小时，容易将板料拉穿。

对于钢拉深件，圆角半径 $r_{凹}=10\delta$ ， $r_{凸}=(0.6\sim1)r_{凹}$



拉穿废品

动画





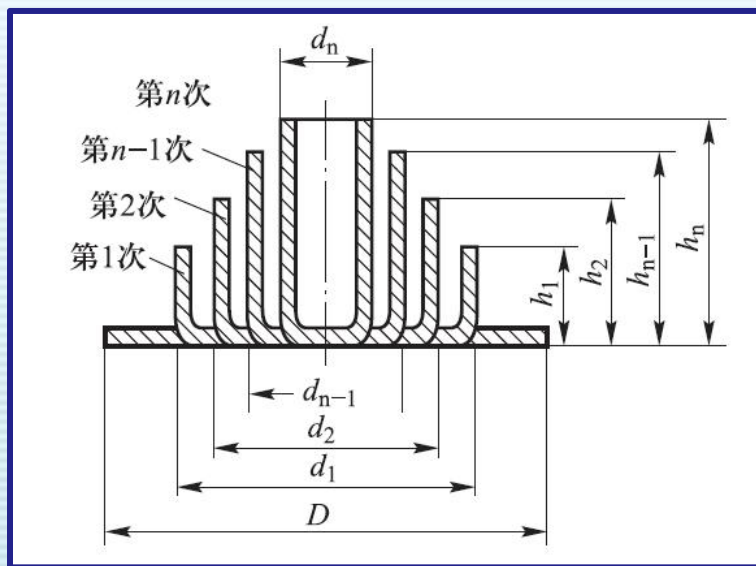
一、拉深

2. 拉深中的废品

✓ 防止拉裂通常采用的措施

2) 凸凹模的间隙应合适：单边间隙 $c = (1.1 \sim 1.2)\delta$

3) 合理控制拉深系数：拉深直径 d 与毛坯直径 D 的比值称为拉深系数，用 m 表示，即 $m = d/D$ 。衡量拉深变形程度。



多次拉深时圆筒直径的变化

拉深系数不小于 $0.5 \sim 0.8$ 。塑性差取上限值，塑性好取下限值。

深腔拉深件(弹壳、笔帽等)，可采用多次拉深工艺。

多次拉深时需进行**中间退火**，消除前几次拉深中所产生的加工硬化现象，避免拉裂。



一、拉深

2. 拉深中的废品

4) 提供润滑：向摩擦表面供给润滑剂。

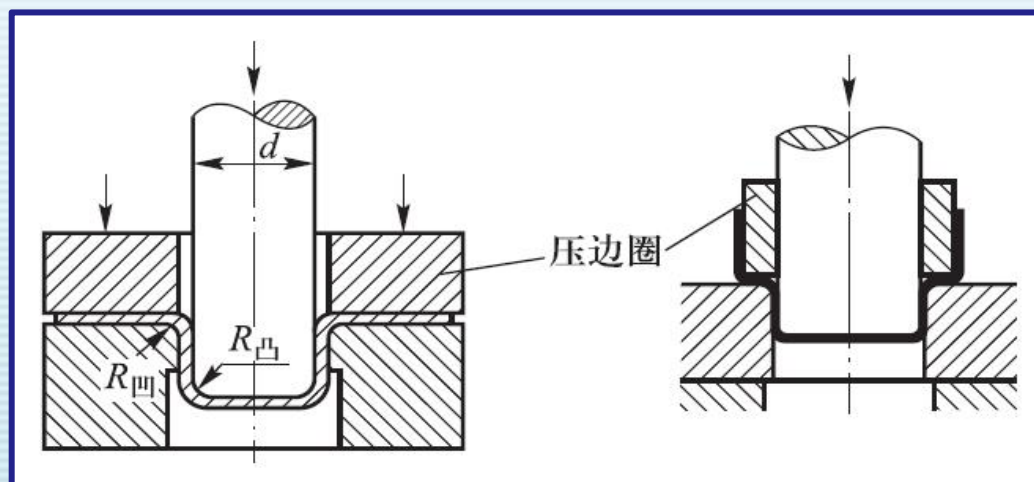
❑ **起皱** 当拉深变形区的坯料相对厚度较小时，在切向应力作用下，引起坯料失稳而形成折皱的现象。

➤ 为防止起皱，设置**压边圈**

➤ **相对厚度** (δ/D) 越小或**拉深系数** 越小，越容易起皱。



起皱拉深件



有压边圈的拉深



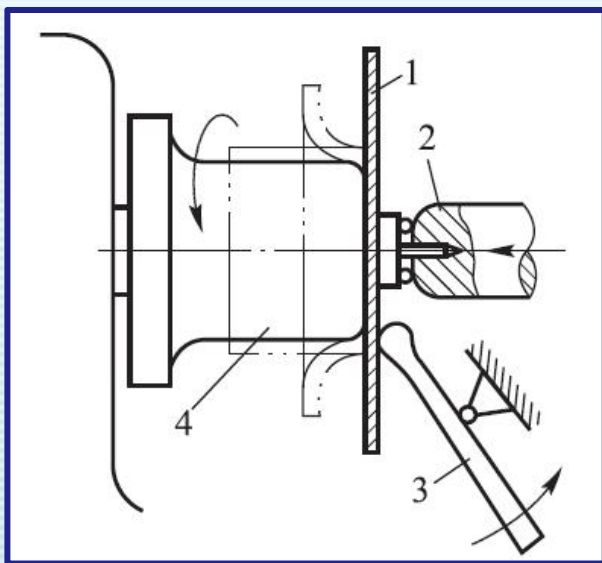
一、拉深

3. 旋压

旋压是一种加工空心回转体零件的工艺方法。

将坯料固定在**旋压机**的模具上，在坯料随机床主轴转动的同时，用旋轮或赶棒加压于坯料，使之产生局部的塑性变形。

在旋轮的进给运动和坯料的旋转运动共同作用下，使局部的塑性变形逐步地扩展到坯料的全部表面，并紧贴于模具，完成零件的旋压加工。



- 1—坯料;
- 2—顶柱;
- 3—压杆;
- 4—模型

旋压工作简图



特点:

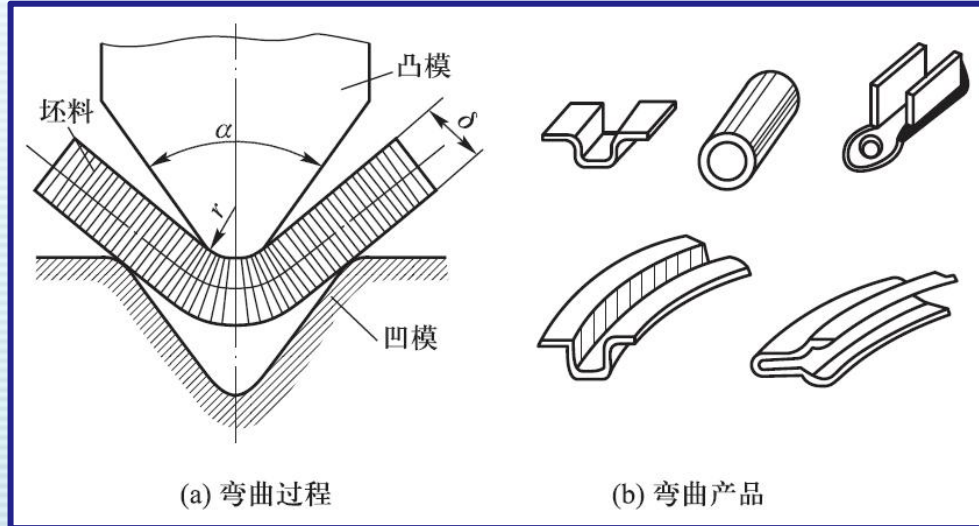
不需要复杂的冲模;
变形力较小;
生产率较低。



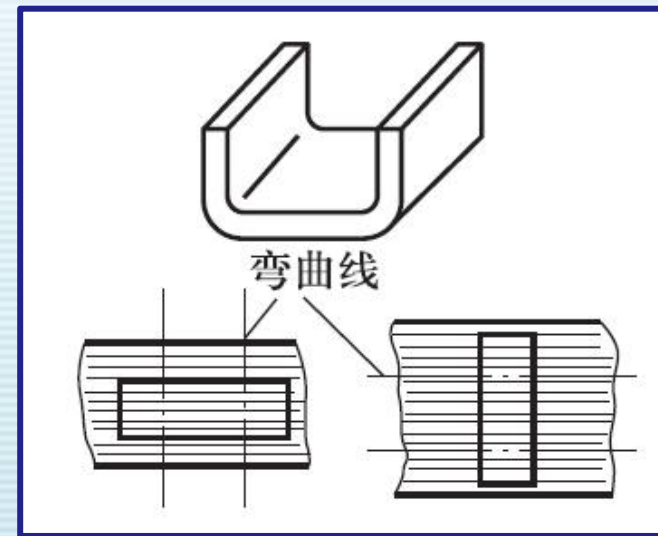
二、弯曲

弯曲：将板料、型材或管材在弯矩作用下完成具有一定曲率和角度的制件的成形方法。

- ❖ 最小弯曲半径 $r_{\min} = (0.25 \sim 1) \delta$
- ❖ 弯曲线与板料纤维垂直
- ❖ 回弹



弯曲过程中金属变形简图



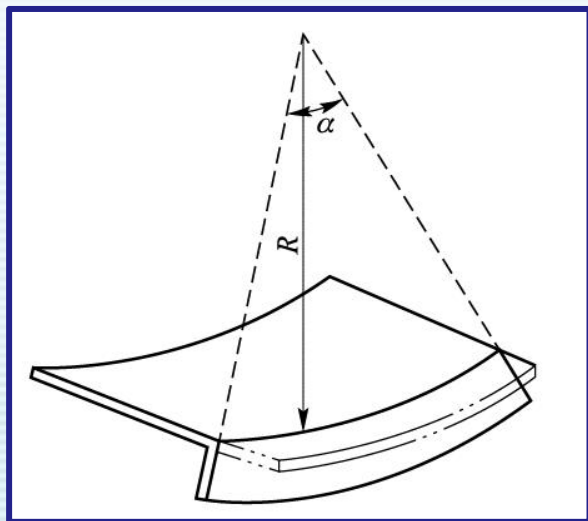
弯曲时的纤维方向



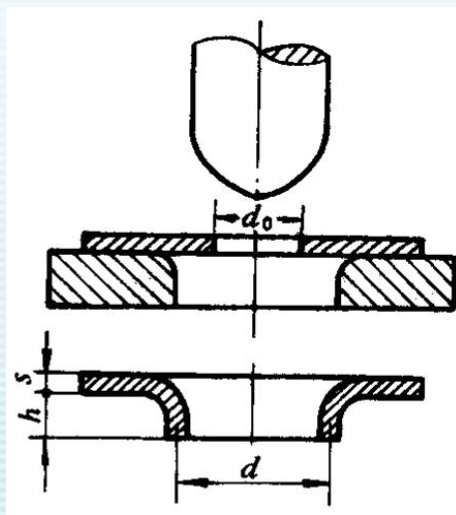
三、翻边

翻边是在坯料的平面部分或曲面部分的边缘,沿一定曲线翻起竖立直边的成形方法。

翻孔是在预先制好孔的半成品上或未经制孔的板料上冲制出竖直边缘的成形方法。



翻边



翻孔

翻孔系数: $k = d_0 / d$

镀锡铁皮k不小于
0.65; 酸洗钢k不小
于0.68

对于k值较小时, 直接成型无法实现, 可采用先拉深、后冲孔、再翻边的工艺来实现。



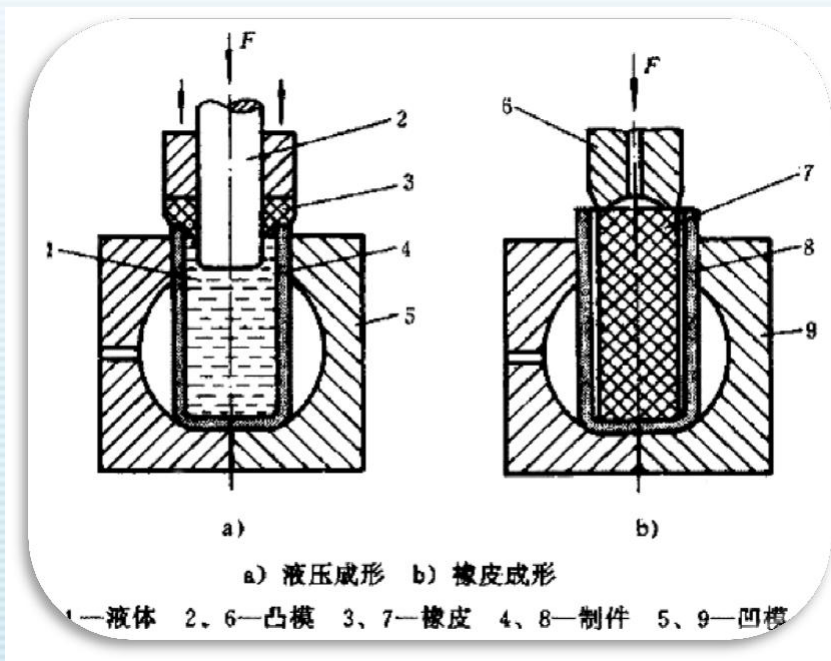
四、起伏和胀形

起伏：在板料或制品表面上通过局部变薄获得各种形状的凸起与凹陷的成形方法。

胀形：利用模具强迫板料厚度减薄和表面积增大，以获取零件几何形状的冲压加工方法。



胀形工序简图



胀形工序简图



动画

动画

动画



第三章 板料冲压成形

第一节 分离工序

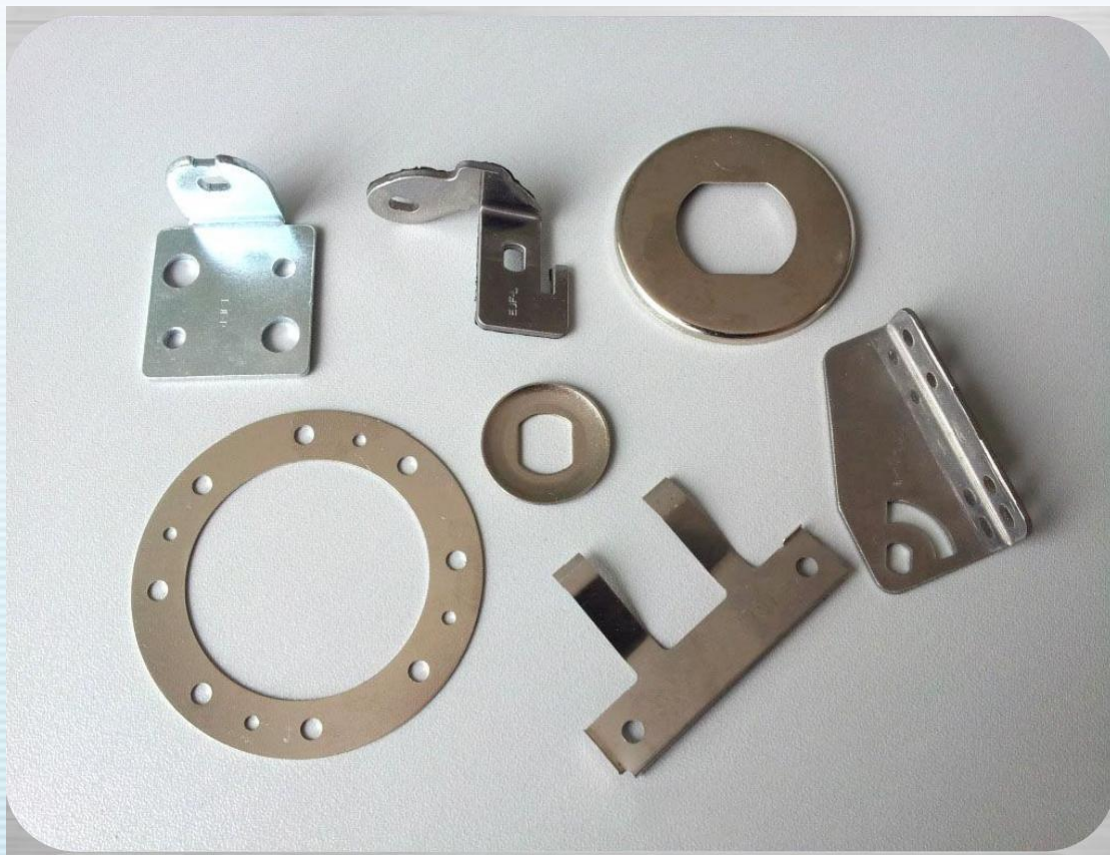
第二节 变形工序

第三节 冲压件的结构工艺性



影响冲压件工艺性的主要因素：

冲压件的外形、尺寸、精度及材料。





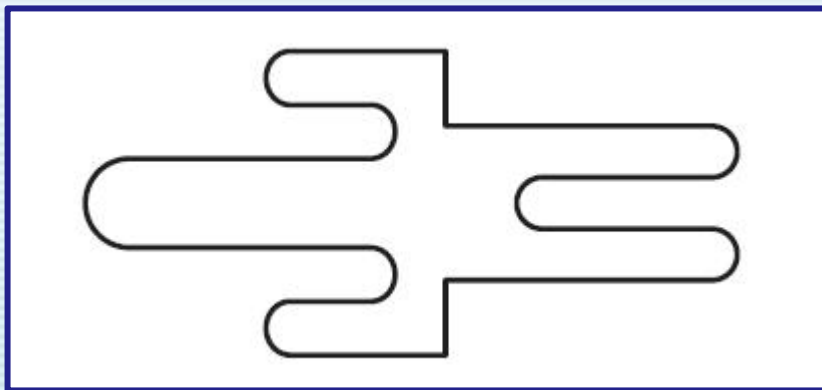
一、冲压件的形状和尺寸

1. 对冲裁件的要求

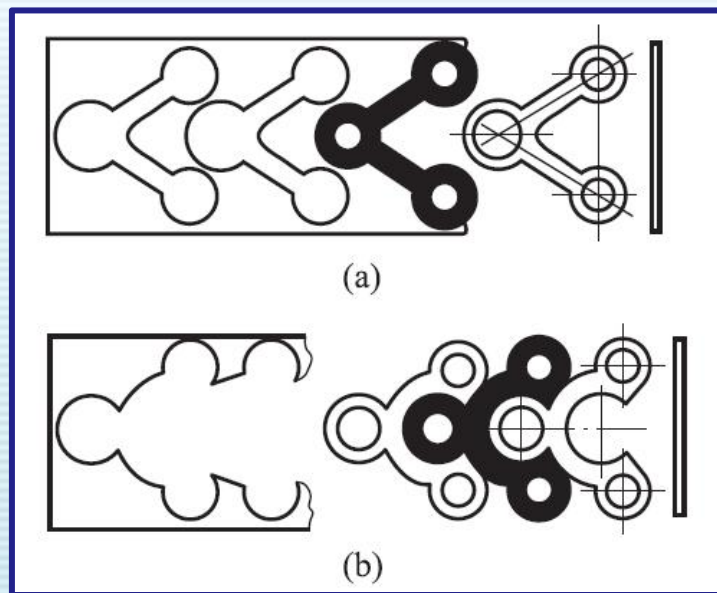
(1) 落料件的外形和冲孔件的孔形应力求简单、对称，避免长槽与细长悬臂结构。

孔形复杂将使模具制造困难，降低模具寿命。

冲裁件在排样时将废料降低到最少的程度



不合理的落料件外形



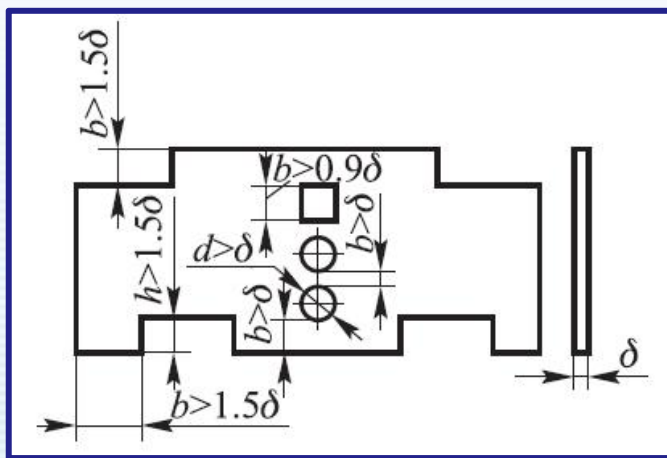
零件形状与节约材料的关系



一、冲压件的形状和尺寸

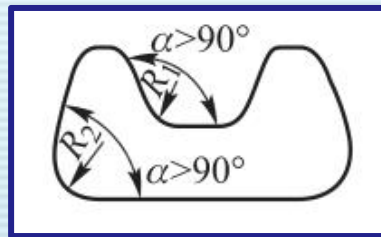
1. 对冲裁件的要求

(2) 冲裁件的结构尺寸必须考虑材料的厚度



冲孔件尺寸与厚度的关系

(3) 冲孔件或落料件上直线与直线、曲线与直线的交接处，均应用圆弧连接

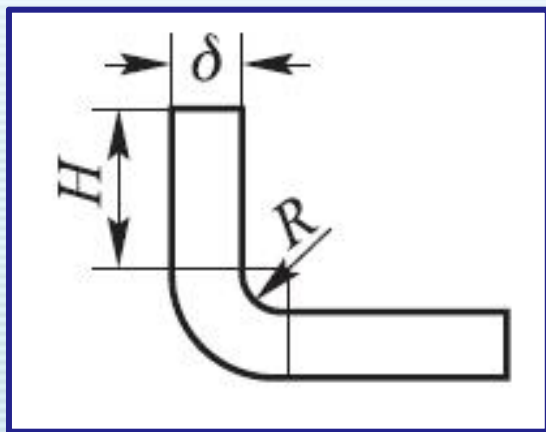




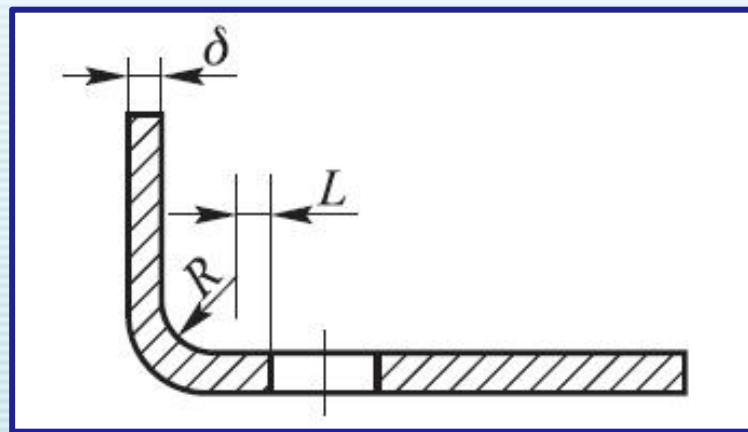
一、冲压件的形状和尺寸

2. 对弯曲件的要求

- (1) 弯曲件形状应尽量对称，弯曲半径不能小于材料允许的最小弯曲半径。考虑材料纤维方向
- (2) 弯曲件弯曲边的平直部分 $H > 2\delta$ 。
- (3) 弯曲带孔件时，避免孔的变形， $L > (1.5 \sim 2)S$ 。



弯曲边长度



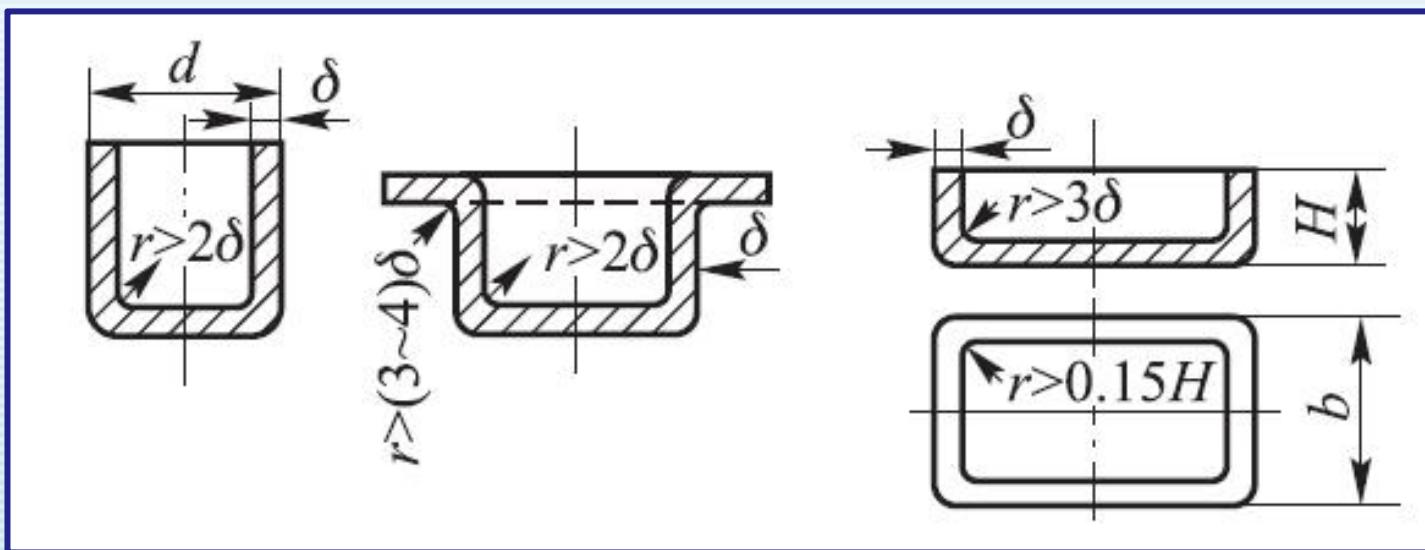
带孔的弯曲件



一、冲压件的形状和尺寸

3. 对拉深件的要求

- (1) 拉深件外形应简单、对称，深度不宜过大
- (2) 设计合理的圆角
- (3) 拉深件的壁厚变薄量不应超出拉伸工艺壁厚变化的规律
(最大变薄率约在10%~18%左右)。

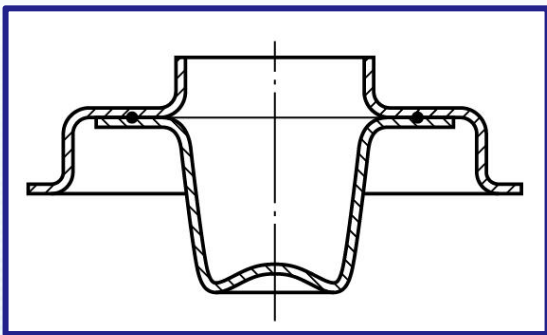


拉深件最小允许半径



二、简化工艺及节省材料的设计

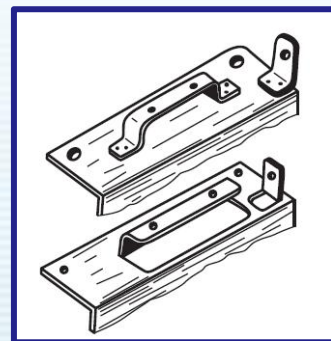
□ 采用冲焊结构



冲压-焊接结构

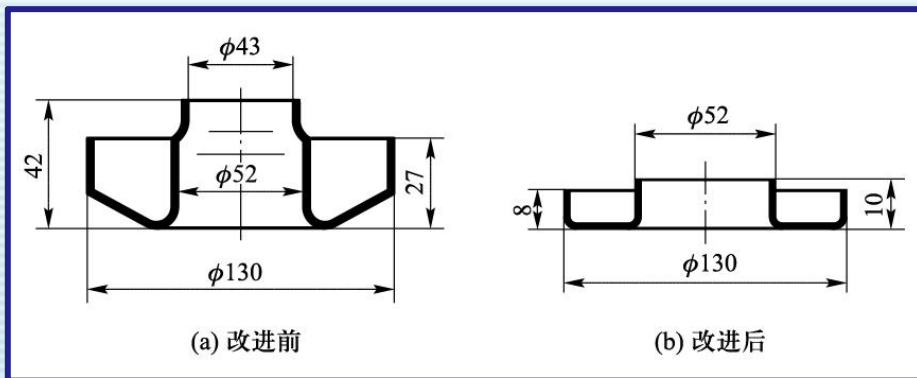
□ 采用冲口工艺，以减少组合件数量

通过在一个零件上冲出一个通孔，冲出部分作为另外一个零件的构件。



冲口工艺的运用

□ 简化拉深件结构，以便减少工序

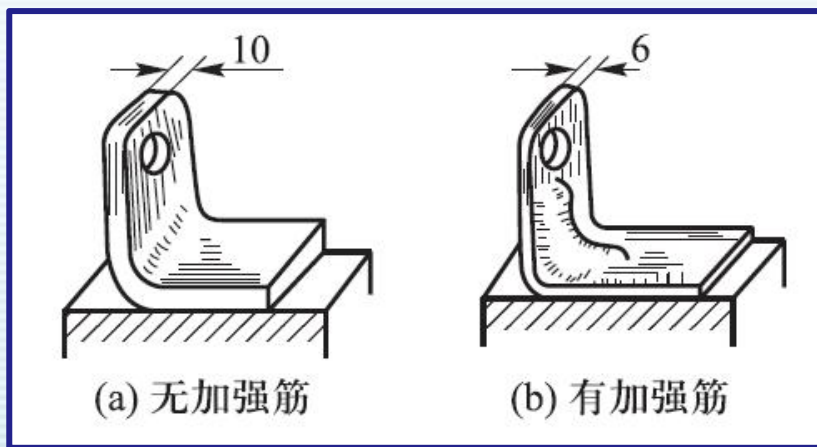


消声器后盖零件结构



三、冲压件的厚度

□ 在强度、刚度允许的情况下，尽量采用较薄的材料制作零件，局部不够的部位，可采用加强筋。



使用加强筋



四、冲压件的精度和表面质量

- ❑ 对冲压件表面质量的要求，一般应尽可能不要高于原材料所具有的表面质量，否则就需要增加机械加工等工序。
- ❑ 落料不超过IT10，冲孔不超过IT9，弯曲不超过IT10~IT9。
- ❑ 拉深件高度尺寸精度为IT10~IT8，直径尺寸精度为IT10~IT9，经整形工序后尺寸精度达IT7~IT6。